

健康寿命を延ばそう (生活習慣病の予防とロコモ対策)



帝京大学医学部附属新宿クリニック
松本深志高校21回卒業
藤 森 新
松本深志高校同窓会総会講演会
令和元年9月28日

1950年7月2日
安曇野に生まれる。



藤森和信 → → → → → 藤森新之丞



藤森敬子 ← 藤森 馨 ← 藤森新吾
(松中25回卒)

藤森 (金井) 祐
(松中57回卒)



藤森新

生後50日



豊科町立豊科小学校



豊科町立豊科中学校



県立松本深志高校入学（1966年）



1年3組 担任：柳原俊行先生

高校2年生：学校登山で学友を失う

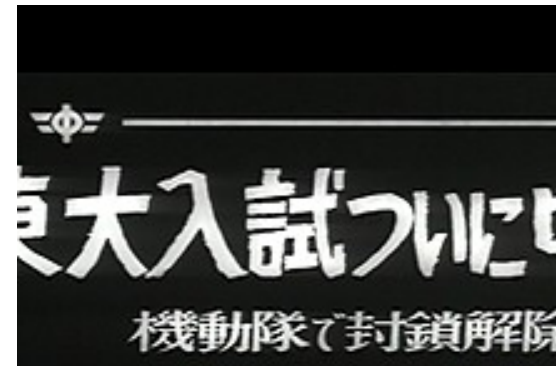
松本深志高生の西穂高岳落雷遭難

1967年8月1日午後1時40分ごろ、松本深志高2年生の集団登山パーティーが、西穂高岳山頂から下山途中の独標(第1独立標高点)で落雷に遭い生徒11人が死亡、生徒と引率教師13人が重軽傷を負った。



東大入試中止

1968年12月（高校3年）



1968年12月29日、学生紛争の拡大により東大が翌年の入試中止を決定

駿台予備校、下総中山で寮生活

東京大学理科Ⅲ類入学(1970年)

東京大学医学部医学科進級(1972年)

東京大学医学部医学科卒業(1976年)

東京大学医学部附属病院研修医(1976-1978年)

(特殊な痛風症例受け持ち)

静岡県藤枝市立志太総合病院内科勤務(1978-1980年)

(主に消化器:消化管造影、内視鏡、ERCP、PTCD、腹腔鏡下肝生検)

帝京大学医学部第2内科助手(1980年)

(主に消化器:消化管造影、内視鏡、ERCP、PTCD、腹腔鏡下肝生検)

沖縄県豊見城中央病院内科医(1980-1981年)

(内科・小児科)

帝京大学医学部第2内科助手(1981-1986年)

(プリン代謝異常APRT欠損症の研究)

米国ミシガン大学研究生(1986-1988年)

(プリン代謝異常HPRT欠損症の研究)

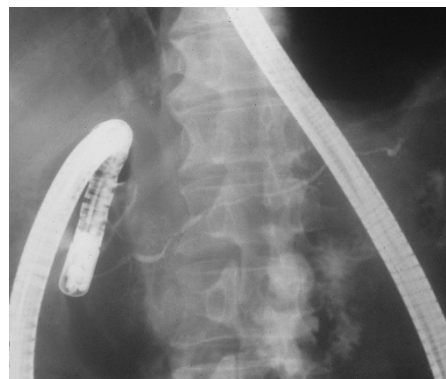
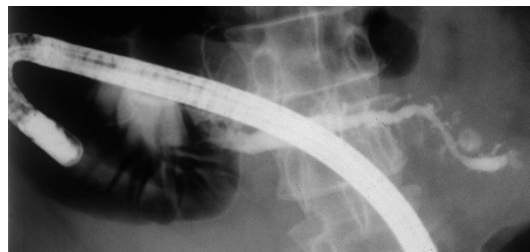
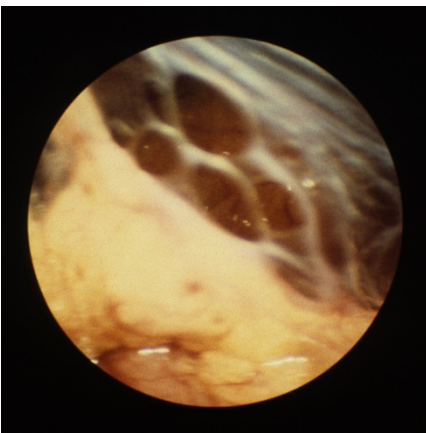
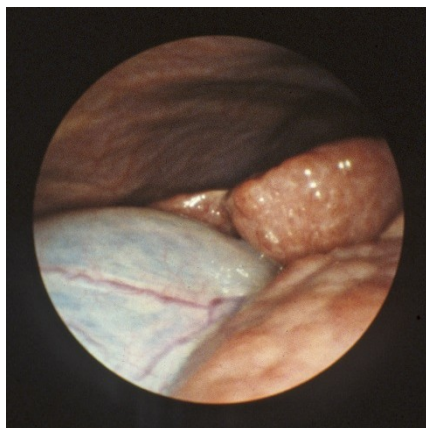
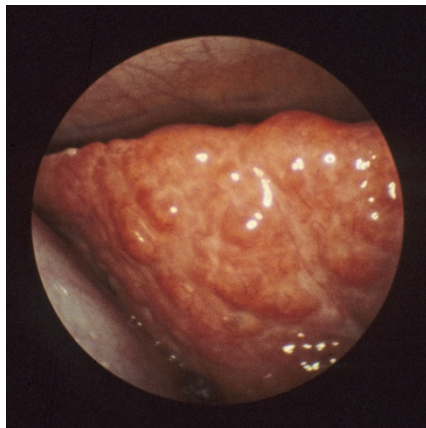
帝京大学医学部第2内科講師(1988-1992年)

(プリン代謝異常HPRT欠損症の研究)

帝京大学医学部第2内科助教授(1992-1997年)

帝京大学医学部内科教授(1997年)

藤枝志太総合病院での消化器科活動（1978年～1980年）



第117回 日本内科学会東海地方会

日時：昭和54年2月3日（土）午後1時

場所：名古屋市立大学医学部

名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地

第1会場 臨床第2講義室 演題1～46

第2会場 臨床第1講義室 演題47～92



東京大学理科Ⅲ類入学(1970年)

東京大学医学部医学科進級(1972年)

東京大学医学部医学科卒業(1976年)

東京大学医学部附属病院研修医(1976-1978年)

(特殊な痛風症例受け持ち)

静岡県藤枝市立志太総合病院内科勤務(1978-1980年)

(主に消化器:消化管造影、内視鏡、ERCP、PTCD、腹腔鏡下肝生検)

帝京大学医学部第2内科助手(1980年)

(主に消化器:消化管造影、内視鏡、ERCP、PTCD、腹腔鏡下肝生検)

沖縄県豊見城中央病院内科医(1980-1981年)

(内科・小児科)

帝京大学医学部第2内科助手(1981-1986年)

(プリン代謝異常APRT欠損症の研究)

米国ミシガン大学研究生(1986-1988年)

(プリン代謝異常HPRT欠損症の研究)

帝京大学医学部第2内科講師(1988-1992年)

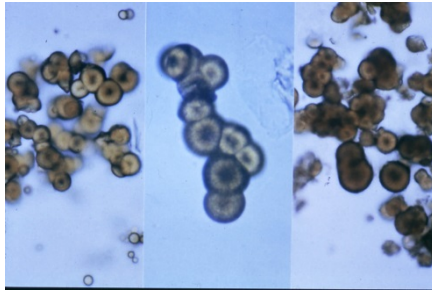
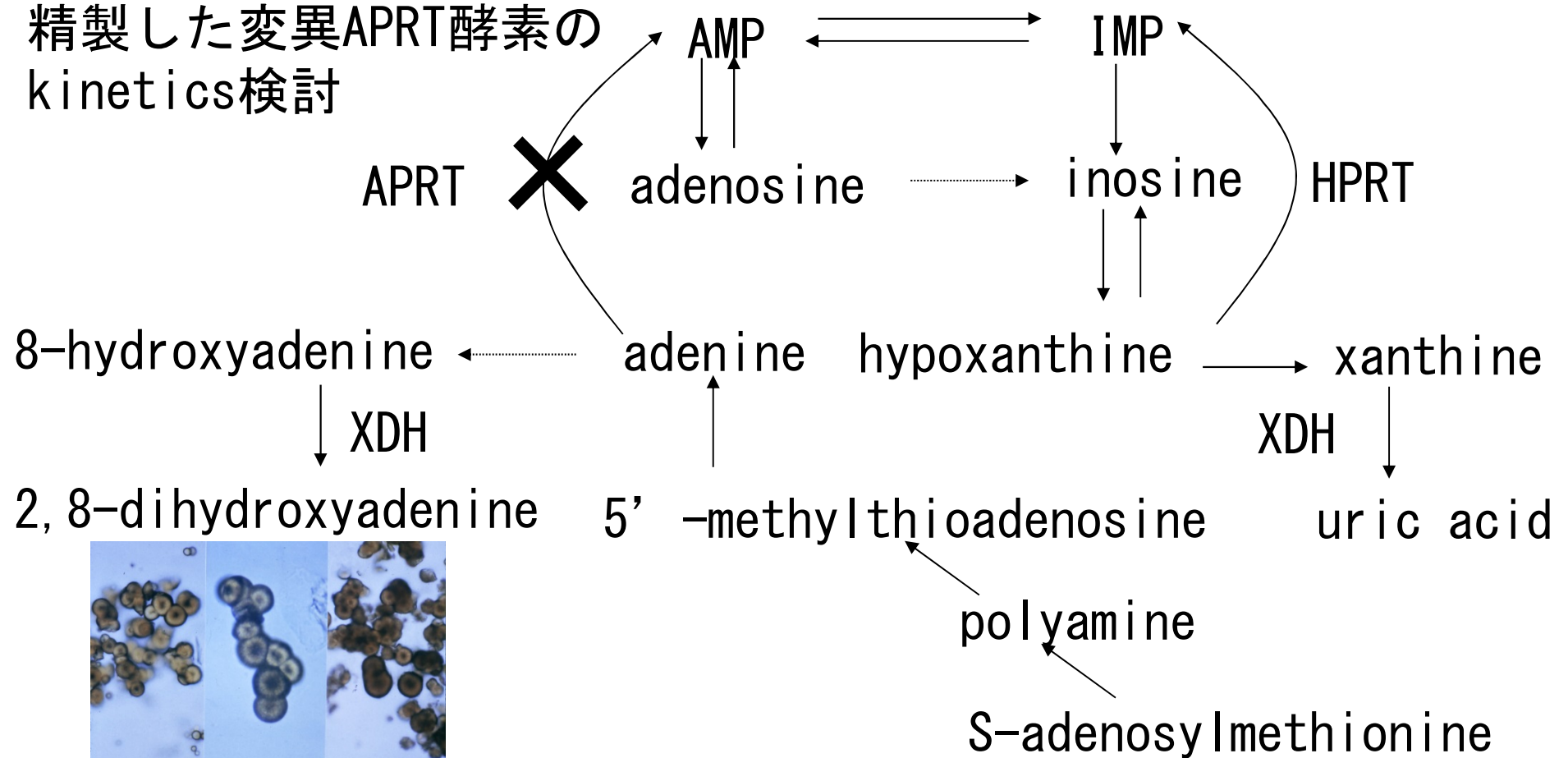
(プリン代謝異常HPRT欠損症の研究)

帝京大学医学部第2内科助教授(1992-1997年)

帝京大学医学部内科教授(1997年)

プリン代謝異常症（APRT欠損症）の酵素学的研究

精製した変異APRT酵素の
kinetics検討



Common characteristics of mutant adenine phosphoribosyltransferases from four separate Japanese families with 2,8-dihydroxyadenine urolithiasis associated with partial enzyme deficiencies

S. Fujimori¹, I. Akaoka¹, K. Sakamoto², H. Yamanaka³, K. Nishioka³, and N. Kamatani³

¹Second Department of Internal Medicine, Teikyo University School of Medicine, Kaga 2-11-1, Itabashi-ku, Tokyo 173, Japan

²Department of Urology, University of Fukuoka School of Medicine, Tokyo, Japan

³Institute of Rheumatology, Tokyo Women's Medical College, Tokyo, Japan

Hum Genet (1985) 71:171-176

Altered Kinetic Properties of a Mutant Adenine Phosphoribosyltransferase

Shin Fujimori, Ieo Akaoka, Fujio Takeuchi, Hiroomi Kanayama, Kiyoshi Tataru, Kusuki Nishioka, and Naoyuki Kamatani

Metabolism (1986) 35:187-192

プリン代謝異常症（HPRT欠損症）の遺伝学的研究

Mutant HPRT cDNA cloning 法による変異遺伝子の同定

EBV transformation of patient's lymphoblasts



Growing and harvesting cells



Total RNA extraction



Poly (A)⁺RNA purification (oligo dT column)



First strand synthesis (AMV reverse transcriptase)



Second strand synthesis (AMV reverse transcriptase
or E. coli DNA ligase and E. coli DNA polymerase)



Blunt-ending double
strands



Eco RI linker addition



Ligation to λgt 11 arms



Screening cDNA libraries



Subcloning to m13 phage



Sequencing

Identification of a single nucleotide change in a mutant gene for hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase (HPRT_{Ann Arbor})

Shin Fujimori¹, Yuji Hidaka¹, Beverly L. Davidson², Thomas D. Palella¹, and William N. Kelley^{1,2}

¹Department of Internal Medicine, 1150 West Medical Center Drive, 5520 Medical Science Research Building I,
and ²Department of Biological Chemistry, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109, USA

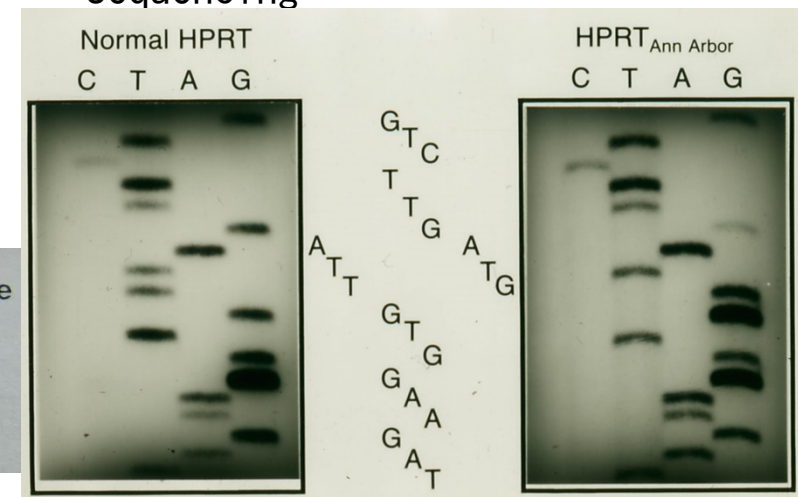
Hum Genet (1988) 79:39-43

Identification of a Single Nucleotide Change in the Hypoxanthine-Guanine Phosphoribosyltransferase Gene (HPRT_{Yale}) Responsible for Lesch-Nyhan Syndrome

Shin Fujimori,* Beverly L. Davidson,[†] William N. Kelley,^{**§} and Thomas D. Palella^{*§}

Departments of *Internal Medicine and [†]Biological Chemistry, and [§]the Rackham Arthritis Research Unit,
University of Michigan Medical School, Ann Arbor, Michigan 48109

J Clin Invest (1989) 83:11-13



帝京大学病院副院長補佐

1996年～2007年

帝京大学病院研修委員長

1996年～2001年

帝京大学病院保険指導部長

2001年～2007年

帝京大学病院病院長

2014年～2016年

帝京大学医学部副教務部長

1996年～2007年

帝京大学医学部第5学年

試験小委員会、委員長

1996年～2007年

帝京大学医学部OSCE

小委員会、委員長

1997年～2007年

帝京大学医学部教務部長

2007年～2014年

国保連合会審査委員

1993年～



本日の内容

- 平均寿命と健康寿命
- 生活習慣病とは
- 生活習慣病の発症予防と重症化予防
(健康診断の活用)
- ロコモティブシンドロームとは
- 運動で健康寿命延伸

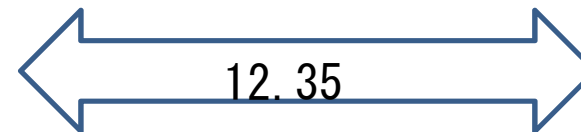
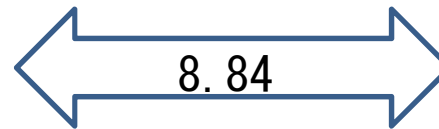
日本の男女別平均寿命の推移

(歳)

(年)

(厚生労働省)

健康寿命：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間



厚生労働省2016年

日本人の3大死因は
悪性新生物、心疾患、
脳血管疾患

健康寿命の延伸

「日常生活の制限」
への寄与が大きい
のは整形外科疾患、
眼科疾患、精神疾患

死亡率の低下

「不健康割合」
の低下

介護が必要となる
原因は認知症、
脳血管疾患
が多い

健康寿命は死亡率と「不健康割合」で決定

生活習慣病の
発症予防
重症化予防

社会生活機能
の維持・向上

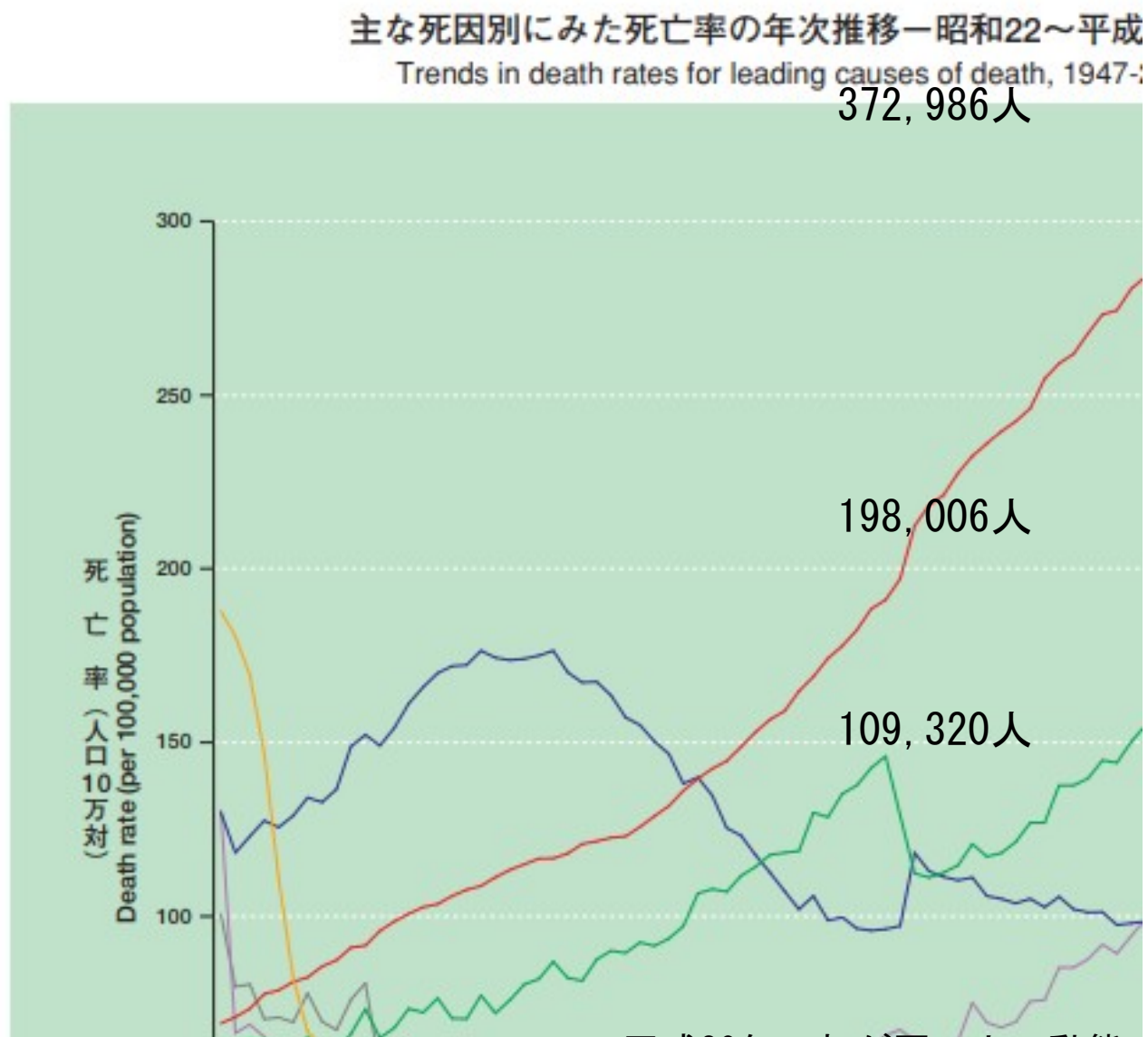
社会参加の
機会の増加

健康資源への
アクセスの改善

生活習慣の改善

社会環境の改善

主要死因別にみた死亡率の年次推移（1947～2016）



平成30年 わが国の人口動態（厚生労働省）

生活習慣病とは

「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進展に関与する」症候群

①食習慣と関連するもの

: 2型糖尿病、肥満、脂質異常症、痛風・高尿酸血症、
虚血性心疾患、高血圧症、大腸癌、歯周病など

②運動習慣と関連するもの

: 2型糖尿病、肥満、脂質異常症、高血圧症など

③喫煙に関連するもの

: 肺扁平上皮癌、虚血性心疾患、慢性気管支炎、
肺気腫、歯周病など

④飲酒に関連するもの

: アルコール性肝疾患、慢性膵炎、脂質異常症、
痛風・高尿酸血症など

わが国の生活習慣病の通院者数

(2016年度国民生活基礎調査)

(万人)



令和元年度特定健康診査等の実施について

松本市国保の特定健康診査等は7月から実施しています

生活習慣病の予防や早期発見・早期治療を目的とした特定健康診査を7月から実施し、券をご持参いただき、ご自身の健康状態を知るためにぜひ受診してください。

対象者

松本市国民健康保険に加入している方で

1. 令和元年度中に30歳から39歳になる方
2. 令和元年度中に40歳から75歳未満の方

・ 妊産婦、長期入院者、介護保険施設等に入所している方は対象になりません。

松本市の国民健康保険 特定健康診査（令和元年度）

松本市の国民健康保険に加入されている方で、市からの『特定健康診査受診券』が届いている方が受診できます。

- ※ 受診券に記載されている有効期限内（集団健診）に受けてください。
- ※ 健康診断受診日当日、他の医療保険に変わられている方は受診できません。
- ※ 受診券がない場合受診できません。
受診券の再発行は松本市役所 健康づくり課へお問い合わせください。
- ※ 妊産婦、病院または診療所に6ヶ月以上継続して入院されている方は受診できません。

■検査内容

問診、診察、身体計測（身長・体重、BMI、腹囲）、血圧測定、尿検査、
心電図検査、

血液検査、肝機能検査、血糖検査、がん検診

検査結果(1)

35歳、男。

喫煙：20本/日。飲酒：週1～2回(ビール500mL)。

既往歴：特記すべきものなし。家族歴：父が高血圧、糖尿病。

身長168cm、**体重76kg**、**BMI 26.9**(18.5～24.9)、腹囲83(85cm未満)

血圧：126/76(130/85mmHg未満)

尿検査：尿糖(-)、尿たんぱく(-)、尿潜血(-)

肝機能検査：AST 25(30U/L以下)、ALT 20(30U/L以下)、
γ-GT(P) 30(50U/L以下)。

脂質検査：HDLコレステロール45(40～119mg/dL)、LDLコレステロール
104(60～119mg/dL)、中性脂肪126(30～149mg/dL)。

糖尿病検査：血糖 92(99mg/dL以下)、HbA1c 5.2(5.5%以下)。

痛風検査：尿酸 5.6(2.1～7.0mg/dL)。

腎機能検査：クレアチニン 0.77(1.00mg/dL以下)、
eGFR 83.1(60mL/分/1.73m²)。

貧血検査：白血球5500(3500～8500/ μ L)、

赤血球452(400～539 $\times 10^4$ / μ L)、血色素量14.4(13.1～16.6g/dL)、

ヘマトクリット42.7(38.5～48.9%)、血小板20.5(13.0～34.9 $\times 10^4$ / μ L)。

肥満と11の関連疾患

BMI: 体格指数 = 体重(kg) ÷ (身長(m) × 身長(m))

BMI 25以上: 肥満 BMI 22: 基準 BMI 18.5未満: 低体重

1. 糖尿病・耐糖能異常
2. 肥満関連腎臓病
3. 高血圧
4. 心筋梗塞、狭心症(冠動脈疾患)
5. 脳梗塞
6. 痛風・高尿酸血症
7. 脂質異常症
8. 脂肪肝
9. 睡眠時無呼吸症候群・肥満低換気症候群
10. 整形外科的疾患
11. 月経異常、妊娠合併症

身体計測で軽度の異常を認めますので
経過観察が必要です。

BMIが25以上は肥満と判定されます。今のところ
肥満が関係する血液異常はみられていませんが、
肥満は生活習慣病の元凶です。
体重減量を心がけてください。

検査結果(2)

40歳、男。

喫煙：35歳まで20本/日。飲酒：週3～4回（ビール500mL）。

既往歴：特記すべきものなし。家族歴：父が高血圧、糖尿病。

身長168cm、体重79kg、BMI 28.0（18.5～24.9）、腹囲92（85cm未満）

血圧：135/80（130/85mmHg未満）

尿検査：尿糖（-）、尿たんぱく（-）、尿潜血（-）

肝機能検査：AST 25（30U/L以下）、ALT 28（30U/L以下）、
γ-GT（P）49（50U/L以下）。

脂質検査：HDLコレステロール45（40～119mg/dL）、LDLコレステロール
106（60～119mg/dL）、中性脂肪165（30～149mg/dL）。

糖尿病検査：血糖 100（99mg/dL以下）、HbA1c 5.6（5.5%以下）。

痛風検査：尿酸 6.9（2.1～7.0mg/dL）。

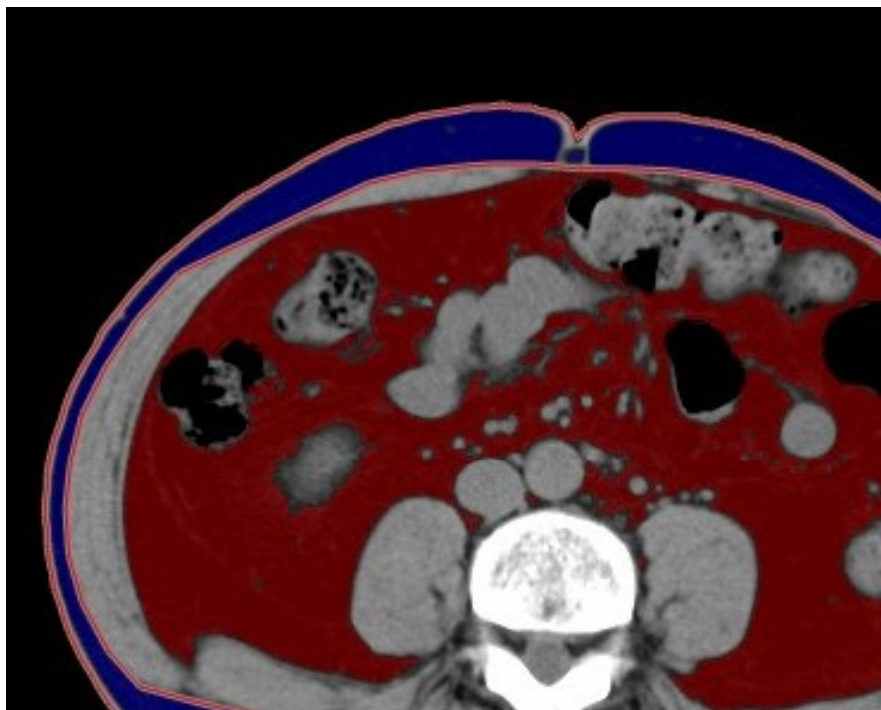
腎機能検査：クレアチニン 0.77（1.00mg/dL以下）、
eGFR 83.1（60mL/分/1.73m²）。

貧血検査：白血球5500（3500～8500/μL）、

赤血球452（400～539×10⁴/μL）、血色素量14.4（13.1～16.6g/dL）、

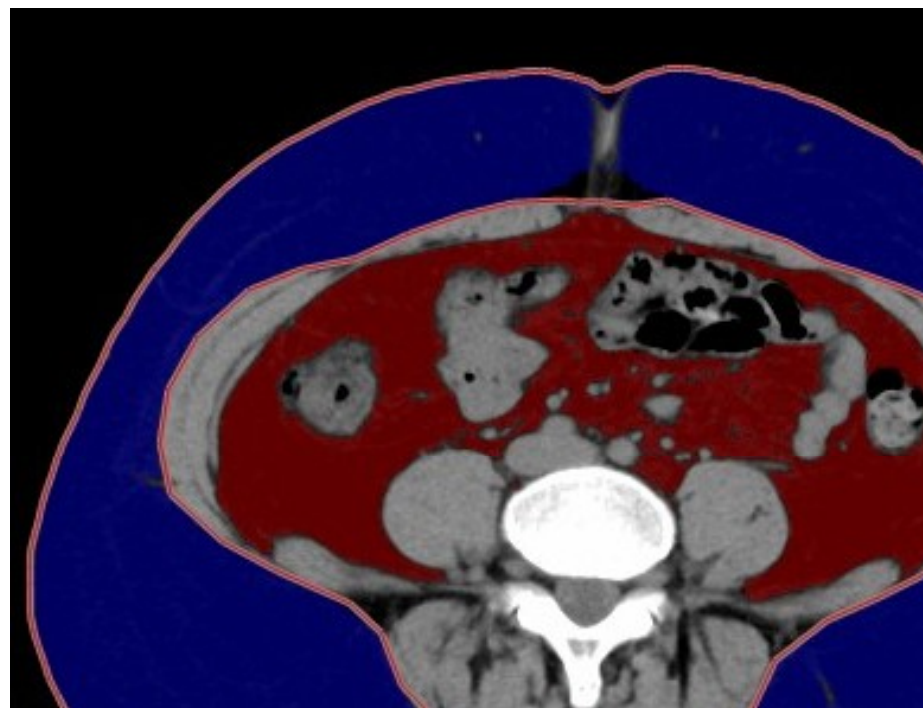
ヘマトクリット42.7（38.5～48.9%）、血小板20.5（13.0～34.9×10⁴/μL）。

内臓脂肪型肥満



皮下脂肪面積: 67.9cm^2
内臓脂肪面積: 172.3cm^2

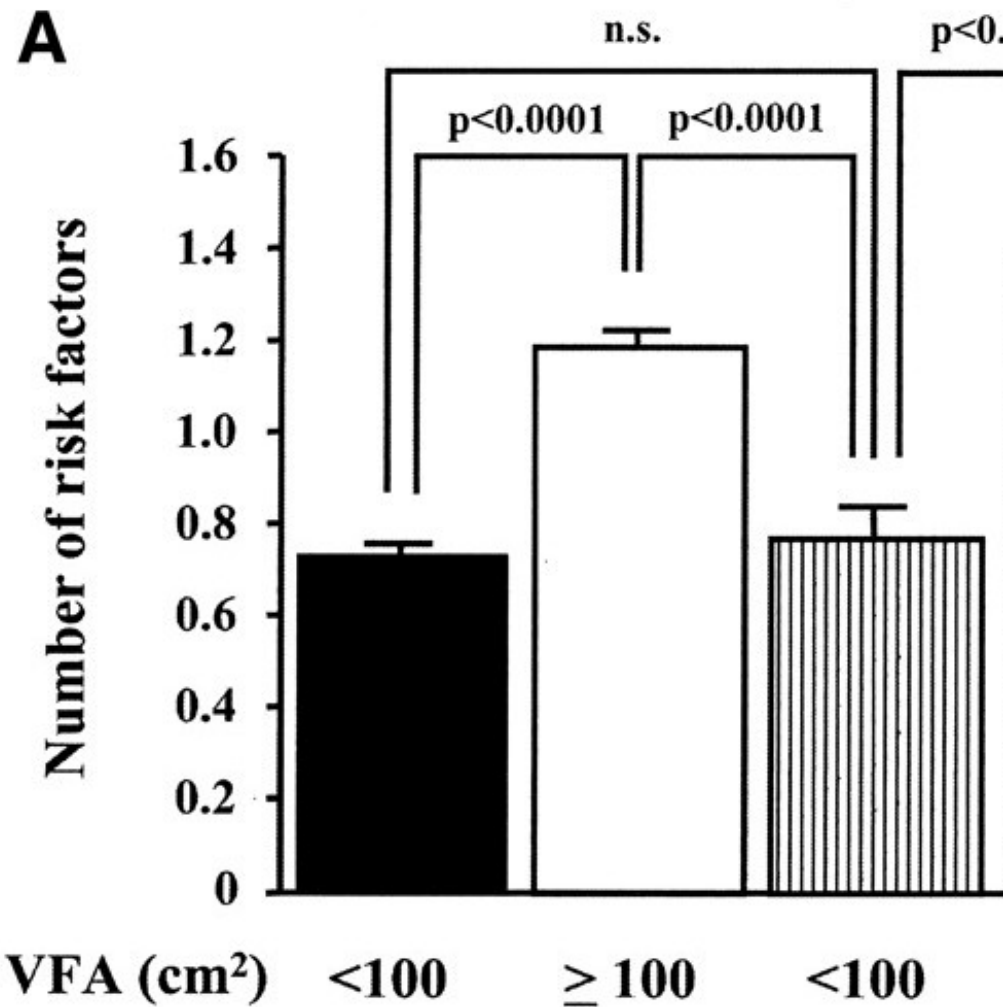
皮下脂肪型肥満



皮下脂肪面積: 305.0cm^2
内臓脂肪面積: 95.2cm^2

内臓脂肪面積と危険因子の集積度合い

(Diabetes Care 30:2392, 2007)



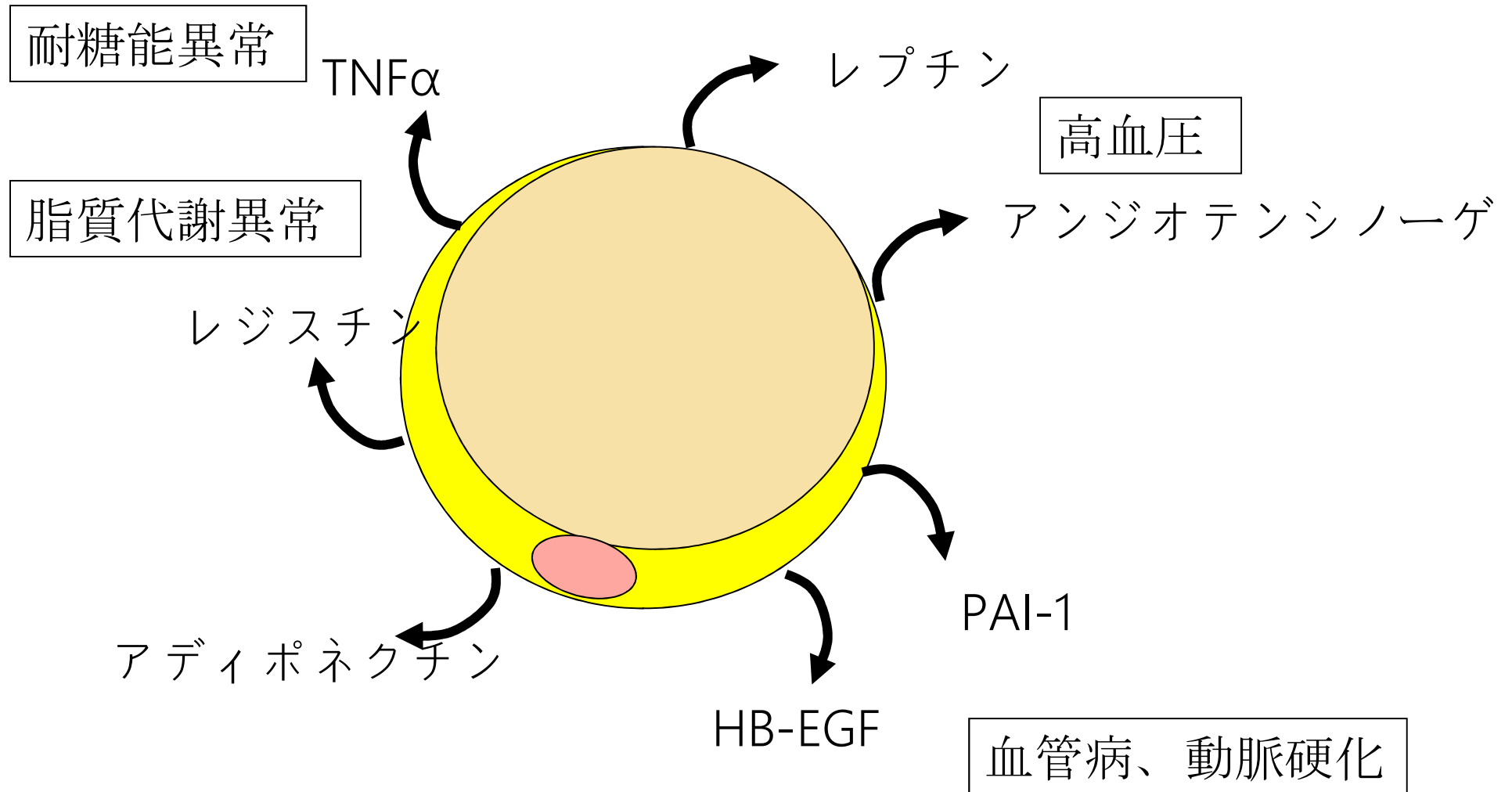
危険因子

血圧: 収縮期 ≥ 130 mmHg or 拡張期 ≥ 85 mmHg

脂質: 中性脂肪 ≥ 150 mg/dL or HDL-コレステロール < 40 mg/dL

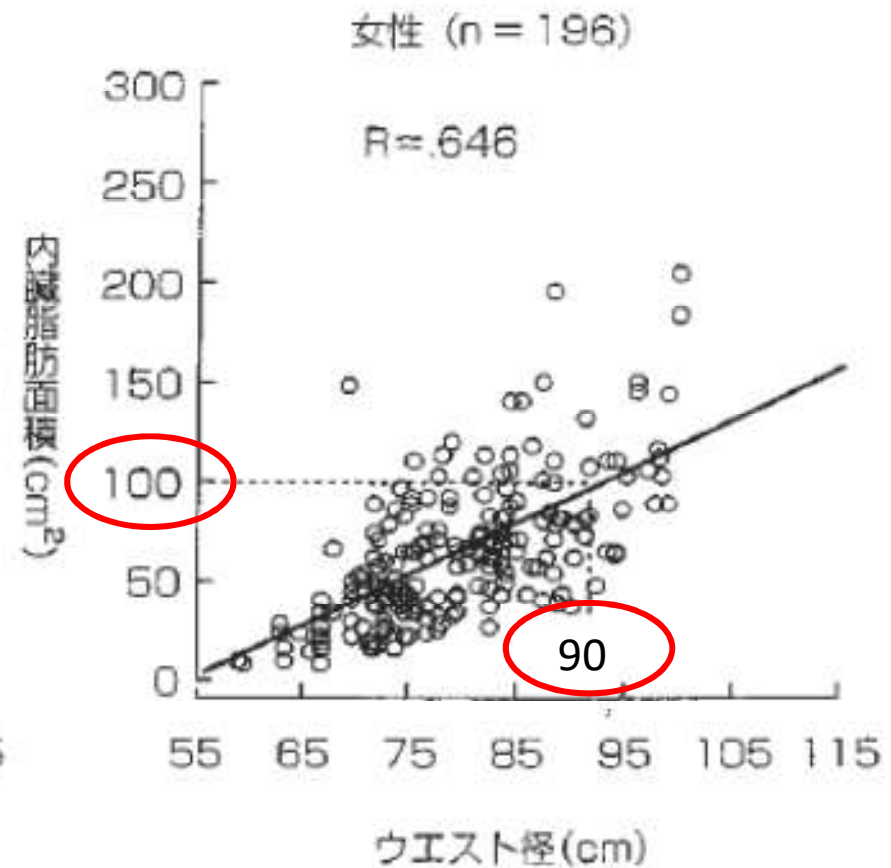
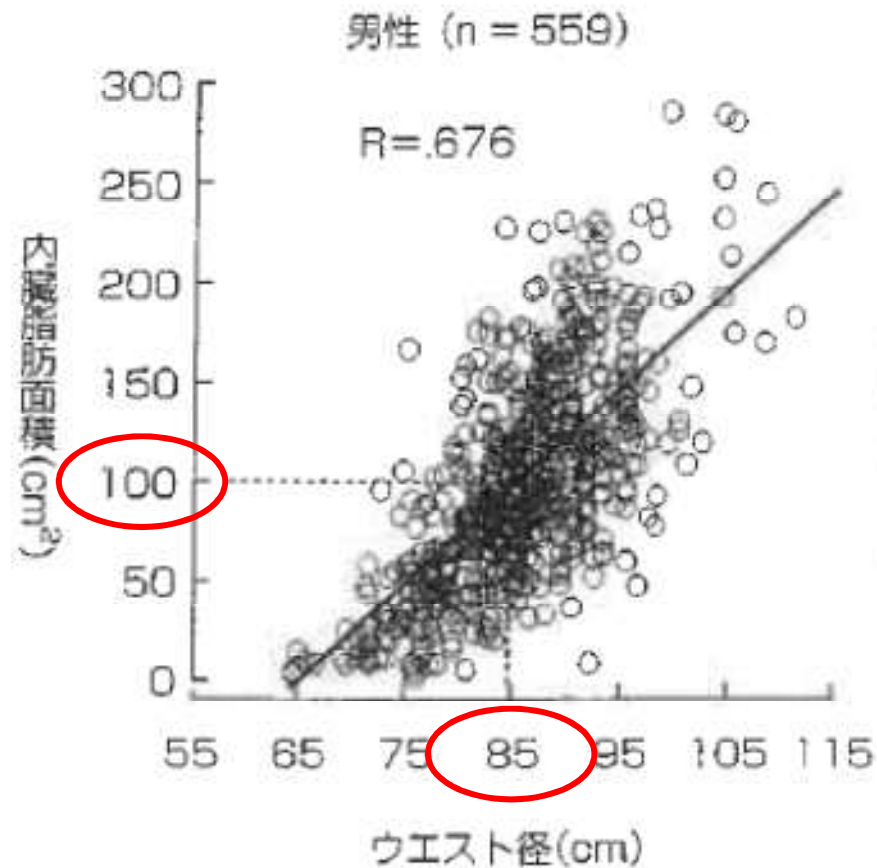
耐糖能: 空腹時血糖 ≥ 110 mg/dL

アディポサイトカイン



内臓脂肪面積とウエスト径の関係

日本内科学会雑誌 94(4)188-203. 2005



(内臓脂肪面積 $\geq 100\text{cm}^2$)

腹囲: 85cm以上 (男性)

90cm以上 (女性)

メタボリックシンドロームの診断基準 (日本)

内臓脂肪蓄積

ウエスト周囲径：

男性 $\geq 85\text{cm}$

女性 $\geq 90\text{cm}$

内臓脂肪蓄積に加えて以下の2項目以上を満たす

●高トリグリセリド血症

$\text{TG} \geq 150\text{mg/dL}$

かつ/または

低HDL-コレステロール血症

$\text{HDL-C} < 40\text{mg/dL}$

男女とも

●血圧高値

$\text{BP} \geq 130/85\text{mmHg}$

●空腹時高血糖

$\text{FPG} \geq 110\text{mg/dL}$

検査結果(3)

43歳、男。

喫煙：35歳まで20本/日。飲酒：週4～5回(ビール1000mL)。

既往歴：特記すべきものなし。家族歴：父が高血圧、糖尿病。

身長168cm、体重80kg、BMI 28.3(18.5～24.9)、腹囲96(85cm未満)

血圧：138/86(130/85mmHg未満)

尿検査：尿糖(-)、尿たんぱく(-)、尿潜血(-)

肝機能検査：AST 28(30U/L以下)、ALT 40(30U/L以下)、

γ-GT(P) 80(50U/L以下)。

脂質検査：HDLコレステロール39(40～119mg/dL)、LDLコレステロール

110(60～119mg/dL)、中性脂肪201(30～149mg/dL)。

糖尿病検査：血糖 111(99mg/dL以下)、HbA1c 6.3(5.5%以下)。

痛風検査：尿酸 8.0(2.1～7.0mg/dL)。

腎機能検査：クレアチニン 0.77(1.00mg/dL以下)、

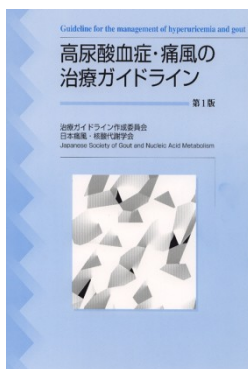
eGFR 83.1(60mL/分/1.73m²)。

貧血検査：白血球5500(3500～8500/μL)、

赤血球452(400～539×10⁴/μL)、血色素量14.4(13.1～16.6g/dL)、

ヘマトクリット42.7(38.5～48.9%)、血小板20.5(13.0～34.9×10⁴/μL)。

痛風発作は尿酸の結晶が起こす

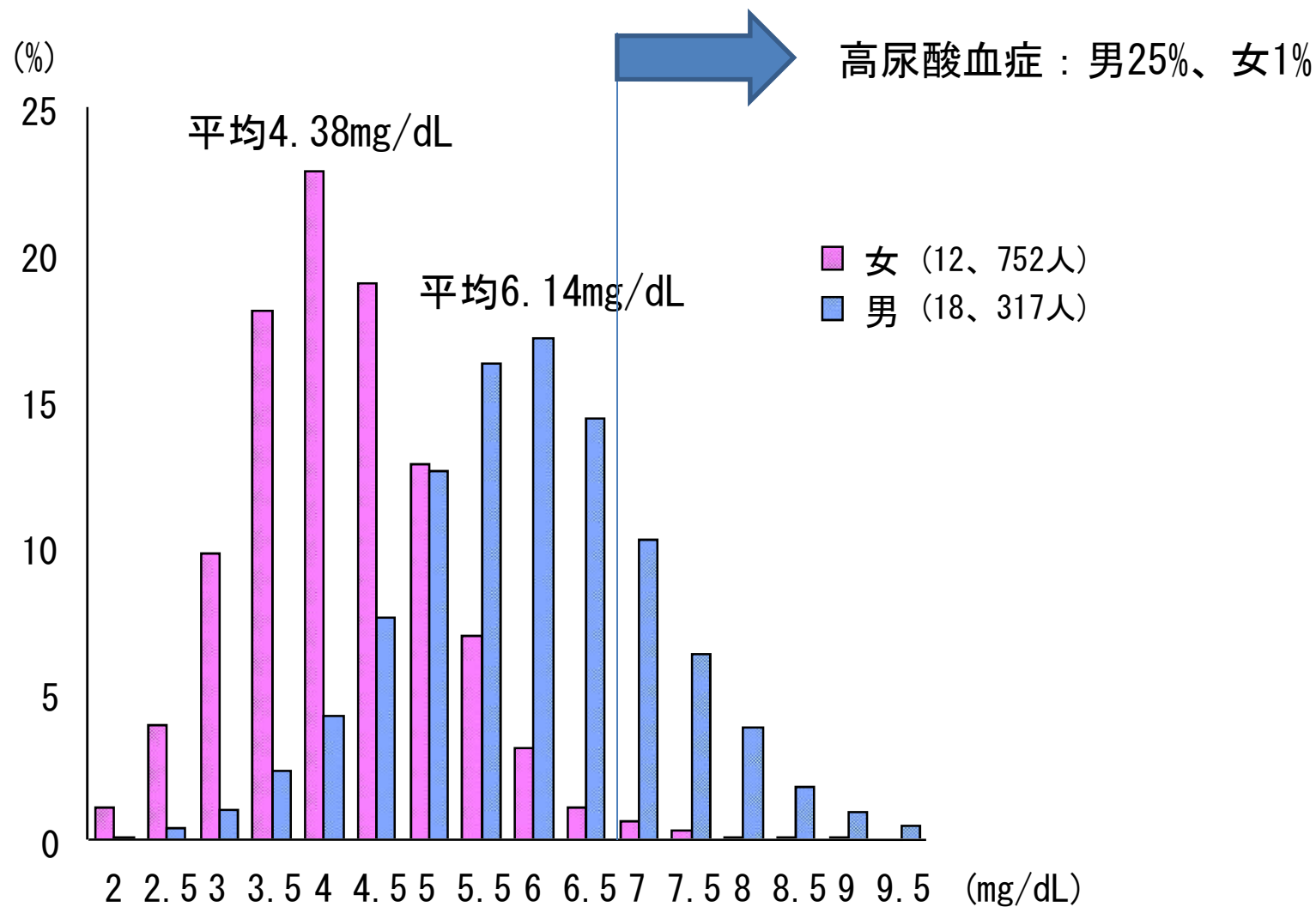


高尿酸血症は、体液中での尿酸の溶解度 7.0mg/dL を超えるものと定義される。
性・年齢を問わない。

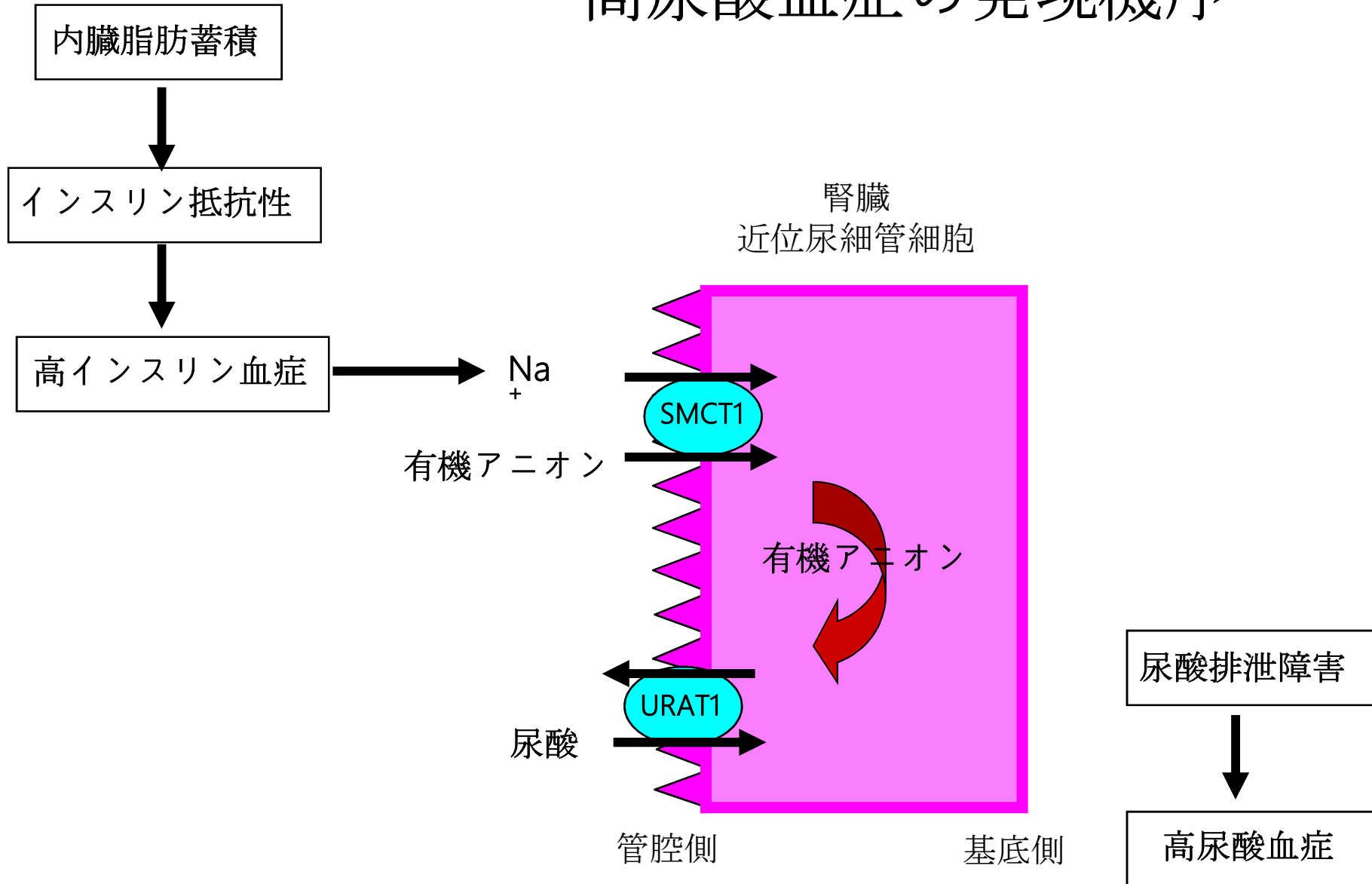
(高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第1版)

(1989年)	男性 (mg/dl)	女性 (mg/dl)
SRL	3.7~7.6	2.5~5.4
BML	3.5~7.9	2.6~6.0
大塚アッセイ	3.0~7.7	2.0~5.5
北里バイオメディカル	3.8~7.3	2.4~5.0
シオノギバイオメディカル	3.5~7.9	2.6~6.0
三菱油化ビーシーエル	3.8~7.5	2.4~5.8

血清尿酸値の男女差



メタボリックシンドロームにおける 高尿酸血症の発現機序



検査結果(3)

43歳、男。

喫煙：35歳まで20本/日。飲酒：週4～5回(ビール1000mL)。

既往歴：特記すべきものなし。家族歴：父が高血圧、糖尿病。

身長168cm、体重80kg、BMI 28.3(18.5～24.9)、腹囲96(85cm未満)

血圧：138/86(130/85mmHg未満)

尿検査：尿糖(-)、尿たんぱく(-)、尿潜血(-)

肝機能検査：AST 28(30U/L以下)、ALT 40(30U/L以下)、
γ-GT(P) 80(50U/L以下)。

脂質検査：HDLコレステロール39(40～119mg/dL)、LDLコレステロール
110(60～119mg/dL)、中性脂肪201(30～149mg/dL)。

糖尿病検査：血糖 111(99mg/dL以下)、HbA1c 6.3(5.5%以下)。

痛風検査：尿酸 8.0(2.1～7.0mg/dL)。

腎機能検査：クレアチニン 0.77(1.00mg/dL以下)、
eGFR 83.1(60mL/分/1.73m²)。

貧血検査：白血球5500(3500～8500/μL)、

赤血球452(400～539×10⁴/μL)、血色素量14.4(13.1～16.6g/dL)、

ヘマトクリット42.7(38.5～48.9%)、血小板20.5(13.0～34.9×10⁴/μL)。

B型肝炎ウイルス検査:HBs抗原
C型肝炎ウイルス検査:HCV抗体

腹部超音波検査



正常



脂肪肝

非アルコール性脂肪肝炎 (NASH)

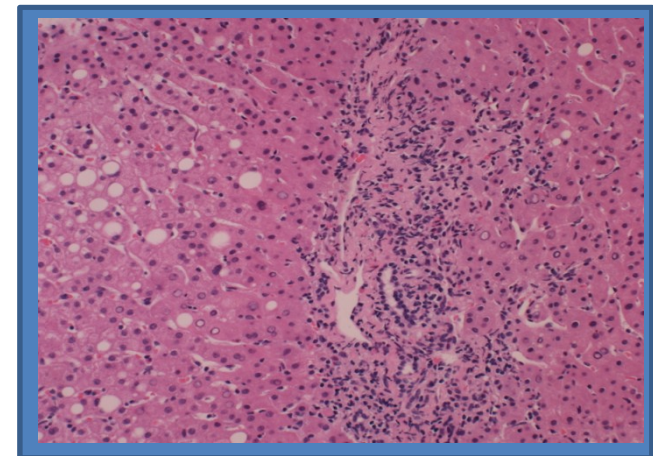
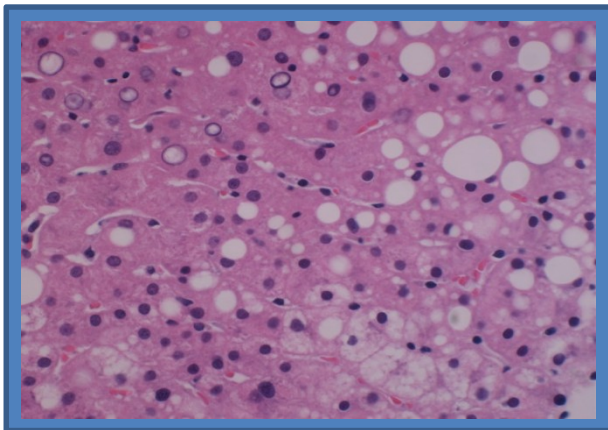
非アルコール性脂肪肝疾患 (NAFLD)
アルコールをほとんど飲まない
(エタノール換算 < 20g/日以下) 人に
起こる脂肪肝 (約1,000万人)

単純性脂肪肝

非アルコール性脂肪肝炎 (NASH)
(約100～200万人)

↓
肝硬変

↓
肝癌



検査結果(4)

45歳、男。

喫煙：35歳まで20本/日。飲酒：週4～5回（焼酎お湯割り3～4杯）。

既往歴：特記すべきものなし。家族歴：父が高血圧、糖尿病。

身長168cm、体重82kg、BMI 29.1（18.5～24.9）、腹囲100（85cm未満）

血圧：148/92（130/85mmHg未満）

尿検査：尿糖（±）、尿たんぱく（-）、尿潜血（-）

肝機能検査：AST 56（30U/L以下）、ALT 86（30U/L以下）、
γ-GT(P) 156（50U/L以下）。

脂質検査：HDLコレステロール35（40～119mg/dL）、LDLコレステロール
128（60～119mg/dL）、中性脂肪350（30～149mg/dL）。

糖尿病検査：血糖 154（99mg/dL以下）、HbA1c 8.3（5.5%以下）。

痛風検査：尿酸 7.5（2.1～7.0mg/dL）。

腎機能検査：クレアチニン 0.77（1.00mg/dL以下）、
eGFR 83.1（60mL/分/1.73m²）。

貧血検査：白血球5500（3500～8500/μL）、

赤血球452（400～539×10⁴/μL）、血色素量14.4（13.1～16.6g/dL）、

ヘマトクリット42.7（38.5～48.9%）、血小板20.5（13.0～34.9×10⁴/μL）。

糖尿病型の判定基準

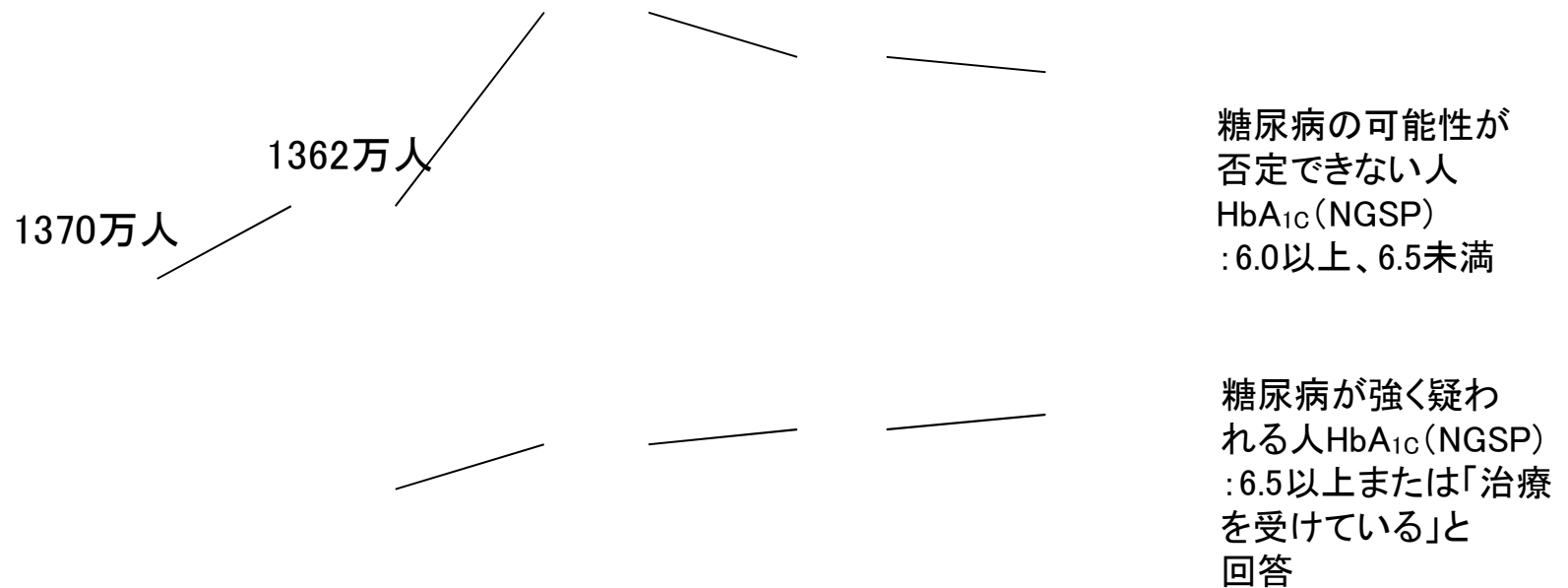
- ①空腹時血糖値126mg/dL以上
 - ②75GOGTTで2時間値200mg/dL以上
 - ③随時血糖値200mg/dL以上
 - ④HbA1c (NGSP)6.5%以上
-

糖尿病の診断

- ①～③のいずれかと④
 - ①～③のいずれか+糖尿病の典型的な症状
(口渇、多飲、多尿、体重減少)
 - ①～③のいずれか+確実な糖尿病網膜症
-

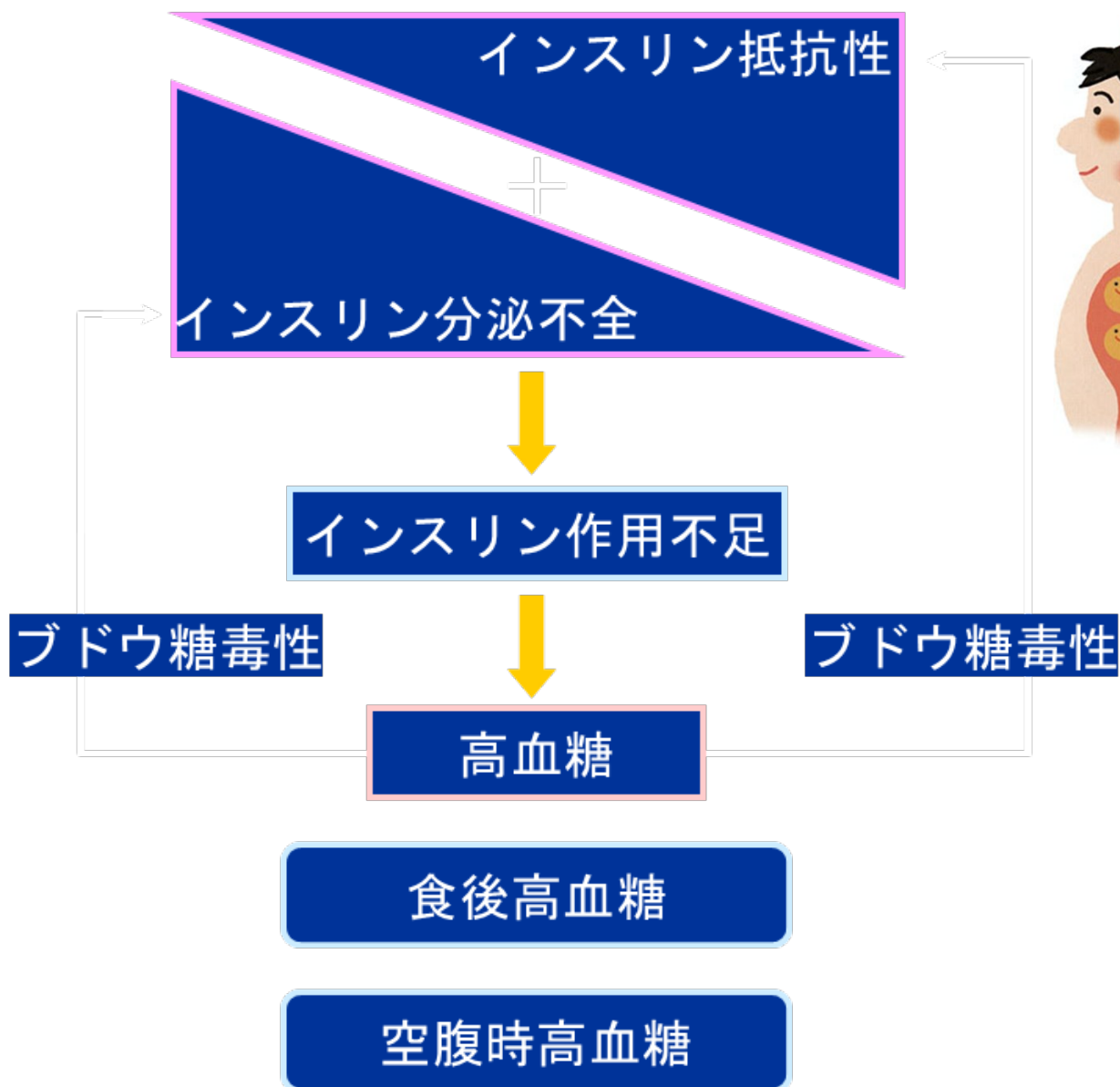
日本における糖尿病患者の推移

(万人) **40歳以上の3人に1人が糖尿病ないし予備軍**



厚生労働省「国民健康栄養調査」より作成

糖尿病の成因



1型糖尿病と2型糖尿病の比較

	1型糖尿病	2型糖尿病
割合	およそ5%	およそ95%以上
発症年齢	おもに小児～青年期	おもに中高年期
発症様式	急激	緩徐
ケトーシス傾向	しばしば	まれ
肥満	少ない	多い
糖尿病家族歴	少ない	高率
インスリン分泌	著明に低下、欠如	低下
インスリン治療	必須(依存性)	必須ではないが血糖コントロールに必要な例もある

糖尿病の慢性合併症

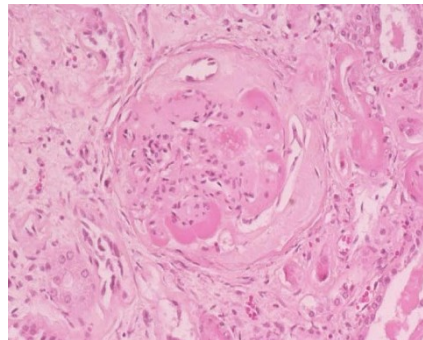
糖尿病に特異な合併症
(細小血管障害)

動脈硬化症: 糖尿病に特異な合併症
ではないが、糖尿病に多い(大血管障害)



網膜症

失明約3,000人/年



透析導入
16,072人/年

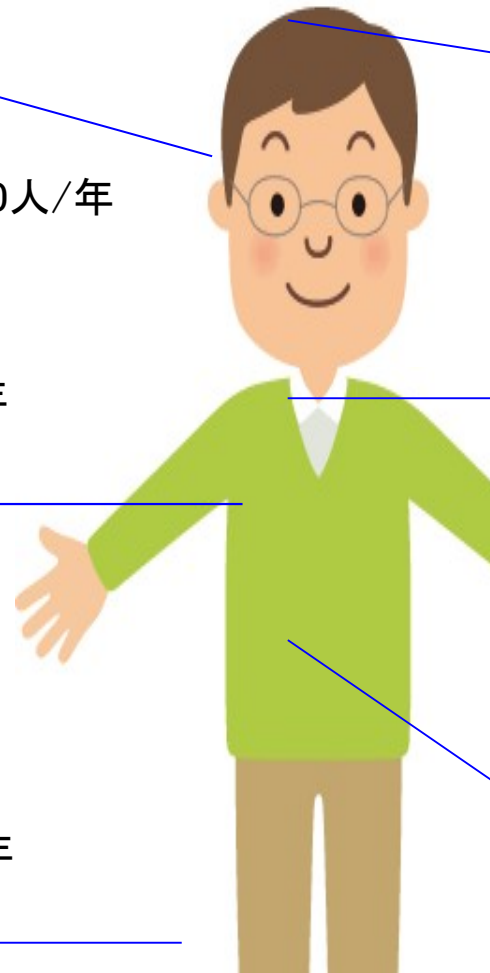
腎症



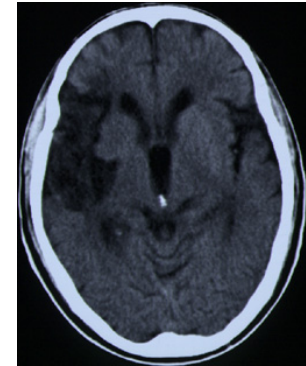
神経
障害

下肢切断
10,000人/年

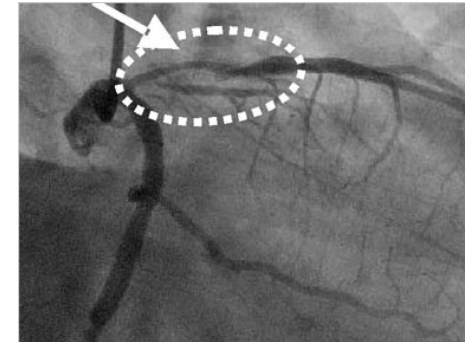
壊疽



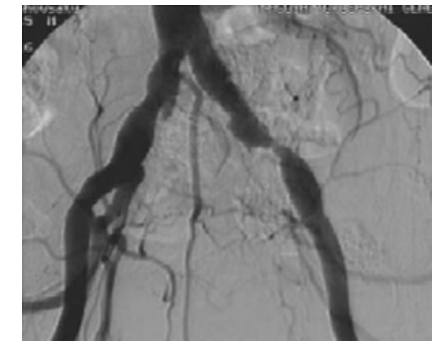
脳梗塞



虚血性
心疾患



閉塞性
動脈硬化症



検査結果(4)

45歳、男。

喫煙：35歳まで20本/日。飲酒：週4～5回（焼酎お湯割り3～4杯）。

既往歴：特記すべきものなし。家族歴：父が高血圧、糖尿病。

身長168cm、体重82kg、BMI 29.1（18.5～24.9）、腹囲100（85cm未満）

血圧：148/92（130/85mmHg未満）

尿検査：尿糖（±）、尿たんぱく（-）、尿潜血（-）

肝機能検査：AST 56（30U/L以下）、ALT 86（30U/L以下）、
γ-GT（P） 156（50U/L以下）。

脂質検査：HDLコレステロール35（40～119mg/dL）、LDLコレステロール
128（60～119mg/dL）、中性脂肪350（30～149mg/dL）。

糖尿病検査：血糖 154（99mg/dL以下）、HbA1c 8.3（5.5%以下）。

痛風検査：尿酸 7.5（2.1～7.0mg/dL）。

腎機能検査：クレアチニン 0.77（1.00mg/dL以下）、
eGFR 83.1（60mL/分/1.73m²）。

貧血検査：白血球5500（3500～8500/μL）、

赤血球452（400～539×10⁴/μL）、血色素量14.4（13.1～16.6g/dL）、

ヘマトクリット42.7（38.5～48.9%）、血小板20.5（13.0～34.9×10⁴/μL）。

日本人間ドック学会による新基準(2014年4月)

健康診断の新たな基準範囲 日本人間ドック学会調べ

	現行の判別値 (異常なし)	新しい基準値	
収縮期血圧	130未満	88~147	
拡張期血圧	85未満	51~94	
肥満度 BMI 体重(kg) 身長×身長(m)	男女とも 25未満	男性 18.5~27.7	女性 16.8~26.1
肝機能 ALT<GPT>=U/l	0~30	10~37	8~25
総コレステロール mg/dl	140~199	151~254	30~44歳 145~238 45~64 163~273 65~80 175~288
LDL コレステロール mg/dl	60~119	72~178	30~44歳 61~152 45~64 73~183 65~80 84~190

「健康」基準 広

血圧やコレステロールの値がこれまでの基準より高くても「健康」だった。学会は新基準を6月に正式に決め、来年4月から運用する予定。学会は2011年に人間ドックを受けた約150万人のうち、たばこを吸わずに持病がないなどの条件を満たす約34万人を「健康な人」として27の検査項目の値をみた。その結果、従来は130未満

人間ドック学会 血圧

以上は肥満とコレステロールは性別、女性健康な人の値として、それとにした。現に閉経後の女性診断されやす現行基準は学会など各専門断基準をもと本人間ドック準を健診施設がよう働きかけの追跡調査をとの関連を調同学会は、準の範囲にお減らせる可能併症などがあという。学会三井記念病院1特任顧問は患といった持人は、新基準っても安心付医に相談している。

日本の各学会が人間ドック学会の新基準に反対を表明

1 / 1

世界も日本も、高血圧基準は **140/90mmHg**

高血圧は“**将来**”病気を呼んできます。“**今**”は健康でも未来の大きな病気を予防す

血圧は**世界基準の140/90mmHg**を超えないように気をつけましょう!!

しめしめ、**心筋梗塞**も
脳梗塞も呼んでやろう…

「**日本人間ドック学会**」による基準
~~**147/94mmHg**~~

世界基準
140/90mmHg

先生、私の血圧は
147/94mmHgだから
全く心配ない
ですね!

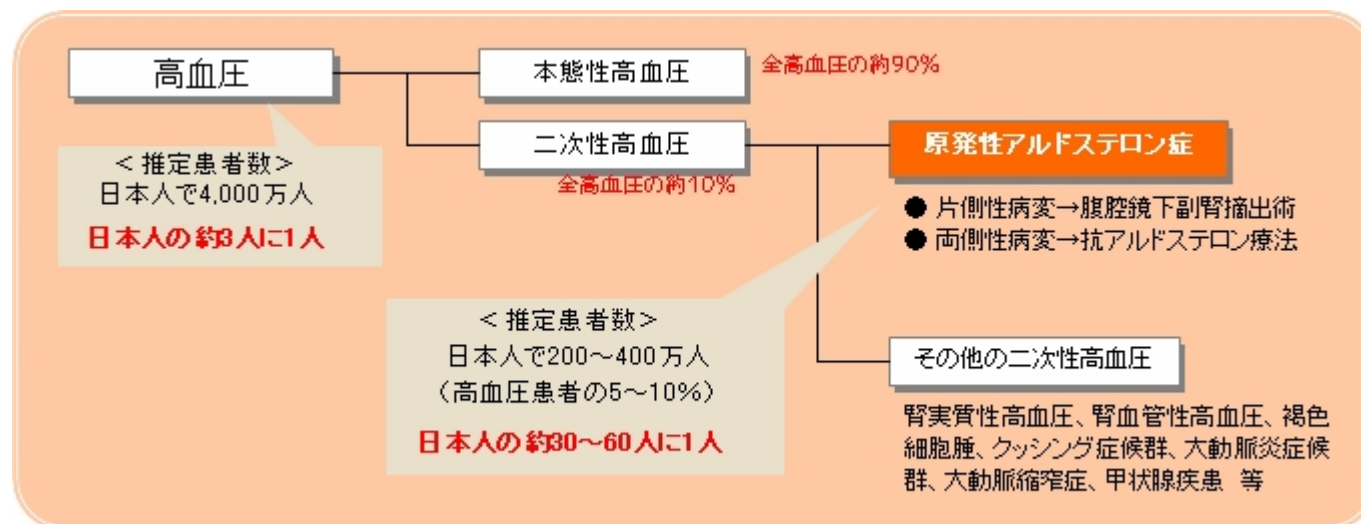
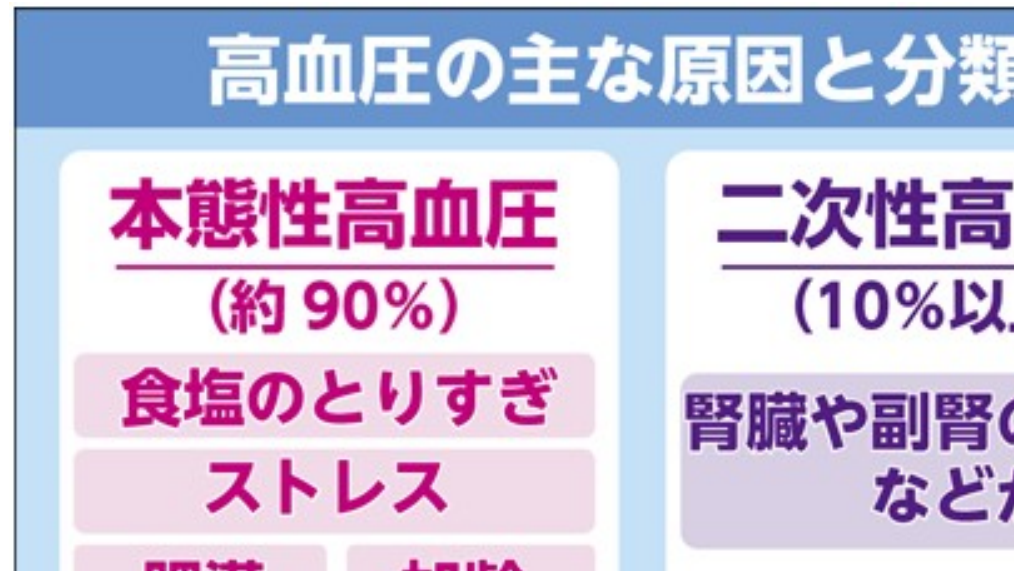
今ではなく、
将来の健康の
ために、血圧は
140/90mmHg未満
にしましょう!

「**日本人間ドック学会**」では

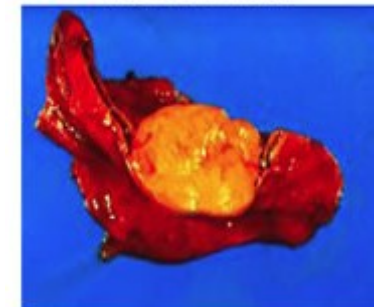
高血圧の健診の基準を

(倍)
10

1



副腎腫瘍



診察室血圧に基づいた心血管病リスク層別化と 高血圧の治療方針

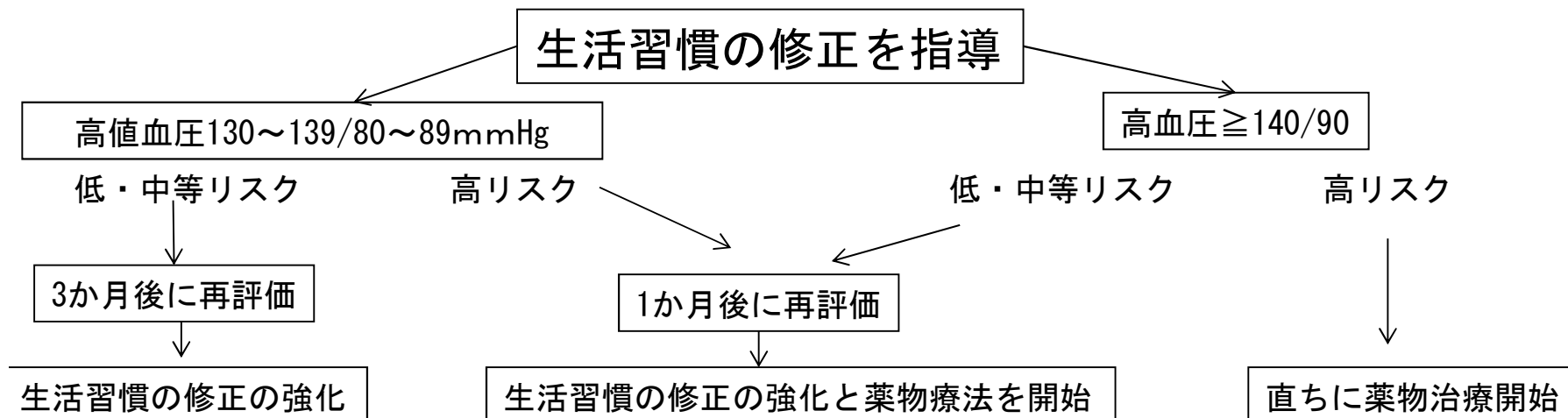
高血圧治療ガイドライン2019より改変引用

リスク層 \ 血圧分類	高値血圧 130～139/ 80～89mmHg	I 度高血圧 140～159/ 90～99mmHg	II 度高血圧 160～179/ 100～109mmHg	III 度高血圧 ≥180/ ≥110mmHg
リスク第一層 予後影響因子がない	低リスク	低リスク	中等リスク	高リスク
リスク第二層 年齢（65歳以上）、男性、 脂質異常症、喫煙のいずれかが ある	中等リスク	中等リスク	高リスク	高リスク
リスク第三層 脳心血管病既往、非弁膜症性心房細 動、糖尿病、蛋白尿のあるCKDのいず れか、または、リスク第二層の危険 因子が3つ以上ある	高リスク	高リスク	高リスク	高リスク

血圧以外のリスク因子

- ・高齡(65歳以上)
- ・喫煙
- ・脂質異常症
- ・肥満(BMI≥25)
- ・MetS
- ・若年(50歳未満)発症の心血管病の家族歴
- ・糖尿病

CKD：慢性腎臓病



日本人間ドック学会による新基準（2014年4月）

健康診断の新たな基準範囲 日本人間ドック学会調べ

	現行の判別値 (異常なし)	新しい基準値	
収縮期血圧	130未満	88~147	
拡張期血圧	85未満	51~94	
肥満度 BMI 体重(kg) 身長×身長(m)	男女とも 25未満	男性 18.5~27.7	女性 16.8~26.1
肝機能 ALT<GPT>=U/l	0~30	10~37	8~25
総コレステロール mg/dl	140~199	151~254	30~44歳 145~238 45~64 163~273 65~80 175~288
LDL コレステロール mg/dl	60~119	72~178	30~44歳 61~152 45~64 73~183 65~80 84~190

「健康」基準 広

血圧やコレステロールの値がこれまでの基準より高くても「健康」だった。学会は新基準を6月に正式に決め、来年4月から運用する予定。学会は2011年に人間ドックを受けた約150万人のうち、たばこを吸わずに持病がないなどの条件を満たす約34万人を「健康な人」として27の検査項目の値をみた。その結果、従来は130未満

人間ドック学会 血圧

以上は肥満とコレステロールは性別、女性健康な人の値として、それとにした。現に閉経後の女性診断されやす現行基準は学会など各専門断基準をもと本人間ドック準を健診施設がよう働きかけの追跡調査をとの関連を調同学会は、準の範囲にお減らせる可能併症などがあという。学会三井記念病院1特任顧問は患といった持人は、新基準っても安心付医に相談している。

LDLコレステロール値ごとの総冠動脈疾患 および心筋梗塞の発症リスク

(Imano H : Prev Med 52:381,2011)



脂質異常症の診断基準(空腹時採血)

動脈硬化性疾患予防ガイドライン

LDLコレステロール (LDL-C)	140mg/dL 以上 120～139mg/dL	高LDL-C血症 境界域高LDL-C血症 **
HDLコレステロール (HDL-C)	40mg/dL 未満	低HDL-C血症
トリグリセライド (TG)	150mg/dL 以上	高TG血症
non-HDLコレステロール (non-HDL-C)	170mg/dL 以上 150～169mg/dL	高non-HDL-C血症 境界域non-HDL-C血症 **

・LDLコレステロールはFriedewald式または直接法で計算する

・TGが400mg/dL以上や食後採血の場合はnon-HDL-Cを使用する。ただしスクリーニング時に高TG血症を伴わない場合はLDL-Cとの差が+30mg/dLより小さくなる可能性を念頭に置いてリスクを評価する。

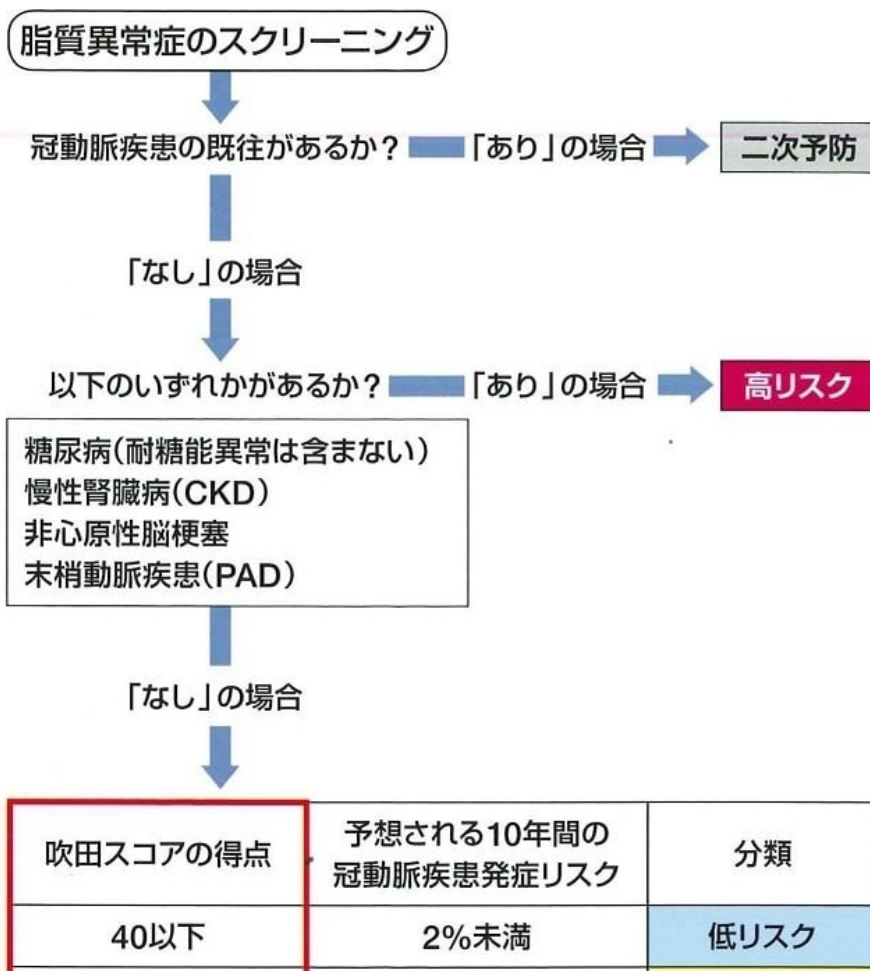
*10時間以上の絶食を「空腹時」とする。ただし水やお茶などカロリーのない水分の摂取は可能とする。

**スクリーニングで境界域LDL-C血症、境界域高non-HDL-C血症を示した場合は、高リスク病態がないか検討し、治療の必要性を考慮する。

Friedewald式
$$[\text{LDL-C}] = [\text{TC}] - [\text{HDL-C}] - [\text{TG}/5]$$

まずは、このフローチャートを用いて、
ご自身のリスク分類をチェックしてみてください。

図1-1 冠動脈疾患予防からみたLDLコレステロール
管理目標設定のための吹田スコアを用いた
フローチャート



あなたの心筋梗塞などのリスク:

図1-2 吹田スコアによる冠動脈疾患発症予測モデル

危険因子①～⑧の点数を合算する。

(点数)		
①年齢(歳)	35-44 45-54 55-64 65-69 70以上	30 38 45 51 53
②性別	男性 女性	0 -7
③喫煙*	喫煙有	5
④血圧*	至適血圧<120 かつ<80 正常血圧120-129 かつ/または80-84 正常高値血圧130-139 かつ/または85-89 I度高血圧140-159 かつ/または90-99 II度高血圧160-179 かつ/または100-109	-7 0 0 4 6
⑤HDL-C (mg/dL)	<40 40-59 ≥60	0 -5 -6
⑥LDL-C (mg/dL)	<100 100-139 140-159 160-179 ≥180	0 5 7 10 11

吹田スコア(LDLモデル詳細)	①～⑧の 合計得点	10年以内 の冠動脈 疾患発症 確率
35以下		<1%
36-40		1%
41-45		2%
46-50		3%
51-55		5%
56-60		9%
61-65		14%
66-70		22%
≥71		>28%

*高血圧で
る。ただ
じ血圧値
を念頭に
は非喫煙
後1年以内

リスク区分別脂質管理目標値

治療方針の原則	管理区分	脂質管理目標値 (mg/dL)			
		LDL-C	Non-HDL-C	TG	HDL-C
一次予防 まず生活習慣の改善を行った後、薬物療法の適用を考慮する	低リスク	< 160	< 190	< 150	≥ 40
	中リスク	< 140	< 170		
	高リスク	< 120	< 150		
二次予防 生活習慣の是正とともに薬物治療を考慮する	冠動脈疾患の既往	< 100 (< 70)*	< 130 (< 100)*		

* 家族性高コレステロール血症、急性冠症候群の時に考慮する。糖尿病でも他の高リスク病態（非心原性脳梗塞、末梢動脈疾患（PAD）、慢性腎臓病（CKD）、メタボリックシンドローム、主要危険因子の重複、喫煙）を合併する時はこれに準ずる

- 一次予防における管理目標達成の手段は非薬物療法が基本であるが、低リスクにおいてもLDL-Cが180mg/dL以上の場合は薬物治療を考慮するとともに、家族性高コレステロール血症の可能性を念頭に置いておくこと（動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017年版 第5章参照）
- まずLDL-Cの管理目標値を達成し、その後non-HDL-Cの管理目標値の達成を目指す。
- これらの値はあくまでも到達努力目標値であり、一次予防（低・中リスク）においてはLDL-C低下率20～30%、二次予防においてはLDL-C低下率50%以上も目標値となりうる。
- 高齢者（75歳以上）については動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017年版 第7章を参照

検査値の推移

基準値		35歳	40歳	43歳	45歳
年齢		35歳	40歳	43歳	45歳
喫煙		20本/日	なし	なし	なし
飲酒	週の回数	1～2回	3～4回	4～5回	4～5回
	種類	ビール	ビール	ビール	焼酎お湯割り
	量	500mL	500mL	1000mL	3～4杯
体重	52.2～70.3kg	76	79	80	82
BMI	18.5～24.9	26.9	28.0	28.3	29.1
腹囲	85cm未満	83	92	96	100
血圧	130/85mmHg未満	126/76	135/80	138/86	148/92
中性脂肪	30～149mg/dL	126	165	201	350
LDL-C	60～119mg/dL	104	106	110	128
HDL-C	40～119mg/dL	45	45	39	35
血糖	99mg/dL以下	92	100	111	154
HbA1c	5.5%以下	5.2	5.6	6.3	8.3
GOT	30U/L以下	25	25	28	56
GPT	30U/L以下	20	28	40	86
γ GTP (U/L)	50U/L以下	30	49	80	156
尿酸 (mg/dL)	2.1～7.0mg/dL	5.6	6.9	8.0	7.5

高血圧の生活指導

- | | |
|-----------|---|
| 1. 減塩 | 6g/日未満 |
| 2a. 野菜・果物 | 野菜・果物の積極的摂取* |
| 2b. 脂質 | コレステロールや飽和脂肪酸の摂取を控える
魚(魚油)の積極的摂取 |
| 3. 減量 | BMIが25未満 |
| 4. 運動 | 心血管病のない高血圧患者が対象で、
有酸素運動を中心に定期的に
(毎日30分以上を目標に)運動を行う。 |
| 5. 節酒 | エタノールで男性20～30mL/日以下、
女性10～20mL/日以下 |
| 6. 禁煙 | (受動喫煙の防止も含む) |
-

*重篤な腎障害を伴う患者では高K血症をきたすリスクがあるので、野菜・果物の積極的摂取は推奨しない。
糖分の多い果物の摂取は、肥満や糖尿病などのエネルギー制限が必要な患者では勧められない。

痛風・高尿酸血症の生活指導

- 肥満の解消

- 食事療法

摂取エネルギーの適正化 (標準体重×25 ~ 30kcal/日)

プリン体の摂取制限 (400mg/日以下)

尿をアルカリ化する食品の摂取

十分な水分摂取 (尿量2L/日以上)

- アルコールの摂取制限

日本酒1合、ビール500mL、ウィスキーダブル1杯 (60mL)、

ワイングラス2杯 (240mL)、焼酎お湯割り1杯

禁酒日 2日/週以上

- 果糖の摂取制限

清涼飲料水500mL

- 適度な運動

有酸素運動

- ストレスの解消

糖尿病の食事療法

- 適正なエネルギー摂取
- バランスのとれた食品構成

指示エネルギー量の50～60%を炭水化物

タンパク質は20%まで、残りを脂質(25%を超えないように、飽和脂肪酸を減じる)

1日の必要エネルギー量

＝標準体重×身体活動量(25～30)

標準体重＝身長(m)×身長(m)×22

身体活動量の目安

軽労作(デスクワークが多い職業など)

25～30kcal/kg標準体重

普通の労作(立ち仕事が多い職業など)

30～35kcal/kg標準体重

思い労作(力仕事が多い職業など)

35～ kcal/kg標準体重

肥満者の場合には、20～25kcal/kg標準体重として、まず5%の体重減少を目指す。

1600 (1400) kcalの食事の目安 (炭水化物55%)

朝

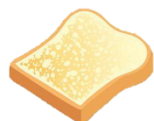


卵1個



野菜120g

ドレッシング
10g



食パン1枚60g

はちみつ
7g



牛乳180ml

オイル
ドレッシング 10g

はちみつ (-)

昼



鮭1切れ



野菜120g

油5g



ご飯200g



味噌汁・豆腐50g

味噌12g



ご飯150g

夕

油5g



砂糖5g



生姜焼き4枚



野菜 120g



ご飯150g



納豆1パック

納豆1/2パック

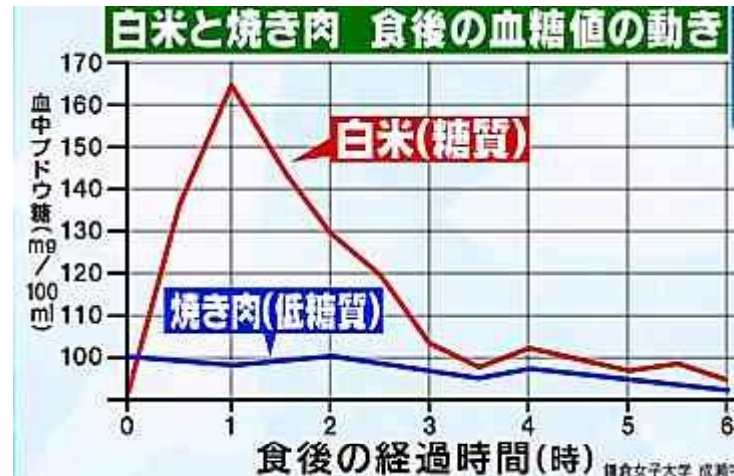
間食



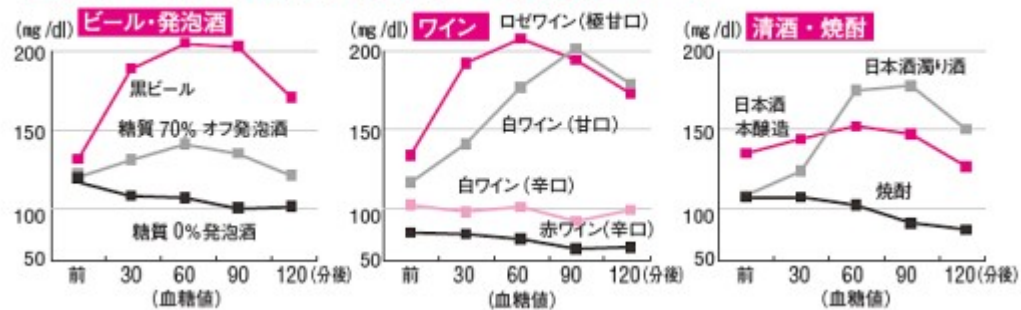
果物100g

両国東口クリニック
管理栄養士横関美枝子氏提供

血糖値に影響するのは糖質



空腹時の酒類別血糖値の変化(すべて同じカロリー)



極端な糖質制限は尿酸値上昇をきたす

【症例】30代女性



- 2016年7月上旬、他院にて2か月間の糖質制限プログラムを勧められ開始。開始20日間 で体重 **－4.8kg 減量** (47.8kg→43kg)
- 7月下旬、健康診断にて **血清尿酸9.7mg/dL** (1年前3.9mg/L) 高値を指摘され受診

身長155.0cm 体重41.1kg BMI17.1

血清尿酸6.1mg/dL 尿ph5.8 eGFR93

総ケトン体1092 μ mol/L (基準値131以下)

- 診断: ケトン体上昇による尿酸排泄機能低下

推定摂取栄養量

エネルギー2023kcal

蛋白質83.8g 脂質78.8g

炭水化物40.7g (**糖質12.5g**)

プリン体481mg

飲酒習慣: 週3回焼酎3合以上

スピルリナ等のスーパーフードを好む

プリン体の多い食品と少ない食品、コレステロールとの比較

(100g中の含有量)

きわめて多い (300mg～)	鶏レバー ⁽³⁷⁰⁾ 、マイワシ干物 ⁽¹¹⁰⁾ 、イサキ白子 ⁽⁴⁴⁸⁾ 、 あんこう肝酒蒸し ⁽⁶³²⁾ 、カツオブシ ⁽¹⁸⁰⁾ 、ニボシ ⁽⁵⁵⁰⁾ 、 干し椎茸 ⁽⁰⁾
多い (200～300mg)	豚レバー ⁽²⁵⁰⁾ 、牛レバー ⁽²⁴⁰⁾ 、カツオ ⁽⁶⁰⁾ 、マイワシ ⁽⁶⁵⁾ 、 大正エビ ⁽¹⁶⁰⁾ 、マアジ干物 ⁽⁷³⁾ 、サンマ干物 ⁽⁸⁰⁾
少ない (50～100mg)	ウナギ ⁽²³⁰⁾ 、ワカサギ ⁽²¹⁰⁾ 、豚ロース ⁽⁶¹⁾ 、豚バラ ⁽⁷⁰⁾ 、 牛肩ロース ⁽⁷¹⁾ 、牛肩バラ ⁽⁸⁰⁾ 、牛タン ⁽¹⁰⁰⁾ 、マトン ⁽⁷⁷⁾ 、 ボンレスハム ⁽⁴⁹⁾ 、プレスハム ⁽⁴³⁾ 、ベーコン ⁽⁵⁰⁾ 、ツミレ ⁽⁴⁰⁾ 、 ほうれんそう ⁽⁰⁾ 、カリフラワー ⁽⁰⁾
きわめて少ない (～50mg)	コンビーフ ⁽⁶⁸⁾ 、魚肉ソーセージ ⁽³⁰⁾ 、かまぼこ ⁽¹⁹⁾ 、 焼きちくわ ⁽²⁵⁾ 、さつま揚げ ⁽²⁰⁾ 、カズノコ ⁽³⁷⁰⁾ 、スジコ ⁽⁵¹⁰⁾ 、 ウィンナーソーセージ ⁽⁵⁷⁾ 、豆腐 ⁽⁰⁾ 、牛乳 ⁽¹²⁾ 、チーズ ⁽⁸⁰⁾ 、 バター ⁽²¹⁰⁾ 、鶏卵 ⁽⁴²⁰⁾ 、とうもろこし ⁽⁰⁾ 、じゃがいも ⁽⁰⁾ 、 さつまいも ⁽⁰⁾ 、米飯 ⁽⁰⁾ 、パン ⁽⁰⁾ 、うどん ⁽⁰⁾ 、そば ⁽⁰⁾ 、果物 ⁽⁰⁾ 、 キャベツ ⁽⁰⁾ 、トマト ⁽⁰⁾ 、にんじん ⁽⁰⁾ 、大根 ⁽⁰⁾ 、白菜 ⁽⁰⁾ 、 ひじき ⁽⁰⁾ 、わかめ ⁽⁰⁾ 、こんぶ ⁽⁰⁾

深志鉄門会(三浦屋会)

氏名	深志卒業回 (年)	鉄門卒業年
松崎 宸	3 回 (1951)	3 2 年 (1957)
小磯 謙吉	4 回 (1952)	3 3 年 (1558)
三井 利夫	7 回 (1955)	3 6 年 (1961)
倉科 周介	7 回 (1955)	3 7 年 (1962)
黒岩 卓夫	8 回 (1956)	3 7 年 (1962)
福田 潤	1 1 回 (1959)	4 1 年 (1966)
太田 昌孝	1 2 回 (1960)	4 2 年 (1967)
宮澤 幸久	1 6 回 (1964)	4 6 年 (1971)
赤城 久美子 (内山)	1 8 回 (1966)	4 8 年 (1973)
前田 守	1 8 回 (1966)	4 9 年 (1974)
袖山 元秀	1 8 回 (1966)	5 4 年 (1979)
市村 恵一	1 9 回 (1967)	4 8 年 (1973)
江川 充	1 9 回 (1967)	5 0 年 (1975)
藤森 新	2 1 回 (1969)	5 1 年 (1976)
小澤 敬也	2 3 回 (1971)	5 2 年 (1977)
平林 茂	2 3 回 (1971)	5 3 年 (1978)
廣川 美代子 (藤森)	2 3 回 (1971)	5 3 年 (1978)
寺島 裕夫	2 3 回 (1971)	5 6 年 (1981)
武田 克彦	2 4 回 (1972)	5 3 年 (1978)
黒岩 厚二郎	2 5 回 (1973)	5 4 年 (1979)
中野 和広	2 6 回 (1974)	5 5 年 (1980)
吉田 智子 (勝野)	2 7 回 (1975)	5 7 年 (1982)
宮川 清	2 7 回 (1975)	1 5 年 (2003)
刈間 理介	2 8 回 (1976)	5 9 年 (1984)
寺内 康夫	3 1 回 (1979)	6 1 年 (1986)
川上 高幸	3 3 回 (1982)	6 3 年 (1988)
寺脇 幹	3 7 回 (1986)	4 年 (1992)
伊豆津 宏二	3 8 回 (1987)	5 年 (1993)
田中 治彦	3 9 回 (1988)	6 年 (1994)
関 浩道	4 6 回 (1995)	1 8 年 (2006)

深志鉄門会(三浦屋会)

氏名	深志卒業回 (年)	鉄門卒業年
松崎 宸	3 回 (1951)	3 2 年 (1957)
小磯 謙吉	4 回 (1952)	3 3 年 (1558)
三井 利夫	7 回 (1955)	3 6 年 (1961)
倉科 周介	7 回 (1955)	3 7 年 (1962)
黒岩 卓夫	8 回 (1956)	3 7 年 (1962)
福田 潤	1 1 回 (1950)	4 1 年 (1966)
太田 昌		
宮澤 幸		
赤城 久		
前田 守		
袖山 元		
市村 恵		
江川 充		
藤森 新		
小澤 敬		
平林 茂		
廣川 美		
寺島 裕		
武田 克		
黒岩 厚		
中野 和		
吉田 智		
宮川 清		
刈間 理		
寺内 康		
川上 高		
寺脇 幹		
伊豆津		
田中 治		
関 浩道		



ロコモティブシンドローム（ロコモ）

（日本整形外科学会提唱2007年）

運動器の障害によって、移動機能が低下した状態

運動器

骨：身体を支える

関節軟骨・脊椎の椎間板：曲がる、衝撃を吸収する

筋肉：身体を動かし、制動する

神経系：筋肉に信号を送る

疼痛、柔軟性低下
姿勢変化
関節可動域制限
筋力低下、バランス低下



社会参加制限
生活活動制限
要介護

65歳以上の要介護者で介護が必要となった原因

ロコモ度テスト

「ロコモ度テスト」は3つのテストから成る

「ロコモ度テスト」は移動に関わる機能を評価するための

1. 立ち上がりテスト

下肢[太ももの付け根から
足のつま先まで]の
筋力を調べます



ロコモ度1

どちらか一側でも片脚で40cmの
高さの台から立つことができない

ロコモ度2

両脚で20cmの高さの台から
立つことができない

2. 2ステップテスト

歩幅を調べます



ロコモ度1

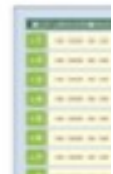
2ステップ値が1.3に達しない

ロコモ度2

2ステップ値が1.1に達しない

2ステップ値＝最大2歩幅/身長

身体



ロコモ度1

ロコモ25：7点以上

ロコモ度2

ロコモ25：16点以上

いずれか1つ以上あてはまればロコモの可能性あり

運動器障害予防に関する研究の進捗にのっとり、今後、項目が変更される



チェック

- ☐ 2kg程度の買い物を
持ち帰るのが困難である
※1リットルの牛乳パック2個程度



チェック

- ☐ 家のやや重い仕事が
困難である
※掃除機の使用
※布団の上げ下ろしなど

60歳以上の
男性：35.8%
女性：44.9%



チェック

- ☐ 階段を上るのに手すりが必要である

7つの
ロコチェック

チェック



青点灯時間は歩行速度1m/秒以上
で渡りきれないように設定してある

ロコモティブシンドロームを構成する疾患

骨粗鬆症

有病者数1,280万人(男性300万人、女性980万人)

変形性膝関節症

有病者数2,530万人(男性860万人、女性1,670万人)

変形性股関節症

頸椎症性頸髄症

椎間板ヘルニア

変形性腰椎症

有病者数3,790万人(男性1,890万人、女性1,900万人)

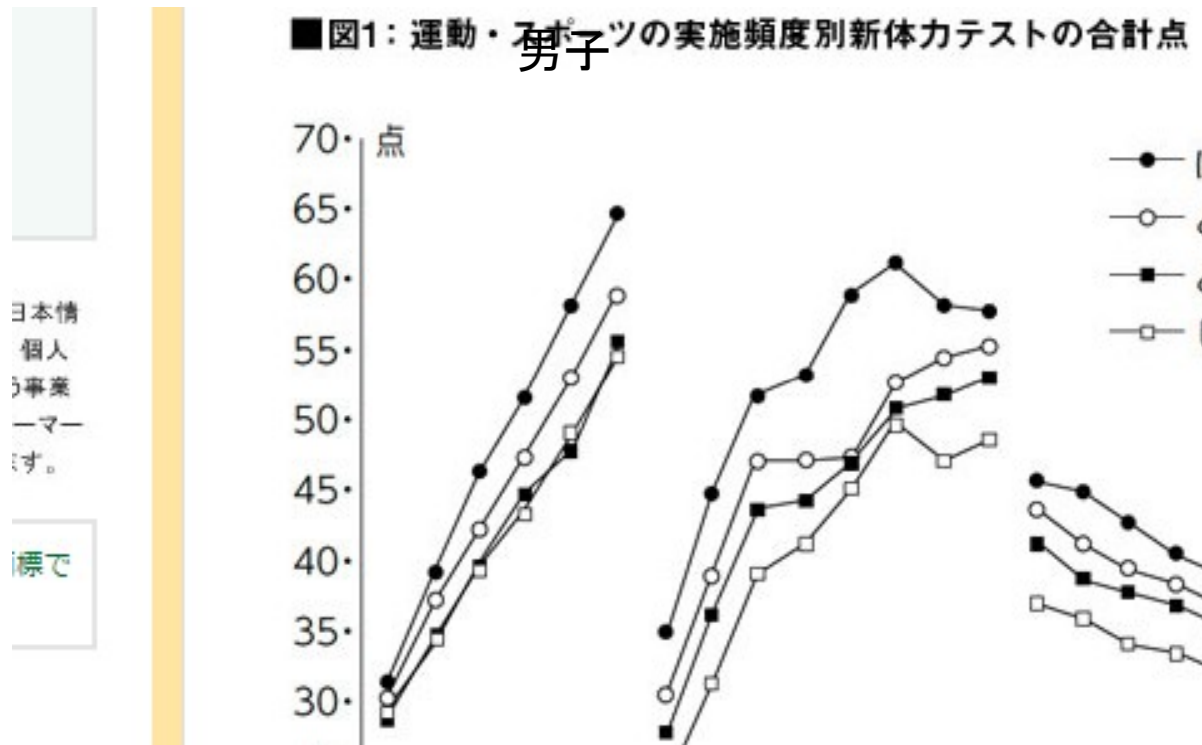
腰部脊柱管狭窄症

サルコペニア(筋量、筋力減少症)

65歳以上の男性10.3～21.8%、女性14.5～23.8%

関節リウマチ

運動習慣がある人の体力(筋力、バランス能力、柔軟性など)は、
運動習慣のない人と比べて、どの年代でも良好である



合計点は、新体力測定実施要項の「項目別得点表」による
得点基準は、6～11歳、12～19歳、20～64歳、65～79歳で異なる

文部科学省 平成22年度調査

ロコモティブシンドロームの対策

適切な運動介入によって、運動器障害や運動機能低下に対する効果が期待できる

運動介入の実際

運動負荷の4原則

意識性、過負荷、漸増性、継続性

移動機能レベルと介入の実際

- 1) 中高年者が「立ち、歩き続ける」ことを目標とする場合
基本的運動のロコトレ(開眼片脚立ち、スクワット)
- 2) 基本のロコトレが安全にできない場合
椅子や机に手をついた状態で「片脚立ち」や、
「椅子からの立ち上がり動作」を繰り返す
- 3) ロコトレが十分にでき、さらに向上を目指す場合
ロコトレプラス(カーフレイズ:踵上げ、フロントランジ)

開眼片脚立ち

バランス能力を高める

左足、右足で1分間、
1日3回を目標に！

姿勢をまっすぐに行うよ

転倒しないように必ず
つかまるものがある場

床が足に
つかない程度に
片足を上げます。

指をついただ
できる人は、机
行います。



スクワット



【運動方法】

- ① 肩幅くらいの広さで両足を開いて立つ
- ② 頭からお尻までを一直線にしてゆっくりとお尻を引くようにしゃがむように沈む
- ③ 床を蹴るようなイメージで立ち上がっていく
- ④ 1セット5～15回を1日2～3セット行う

【ポイント】

- 最初は10回を目安に行う
- 壁やイスなどに手をつけて行くと実施しやすい
- 沈む時、立ち上がる時どちらの動きも、膝がつま先より前に出過ぎないように注意

【効果】

- 体幹部、お尻、太ももの筋力向上
- 姿勢改善
- 股関節、膝関節の可動域改善

ロコモティブシンドロームの対策

適切な運動介入によって、運動器障害や運動機能低下に対する効果が期待できる

運動介入の実際

運動負荷の4原則

意識性、過負荷、漸増性、継続性

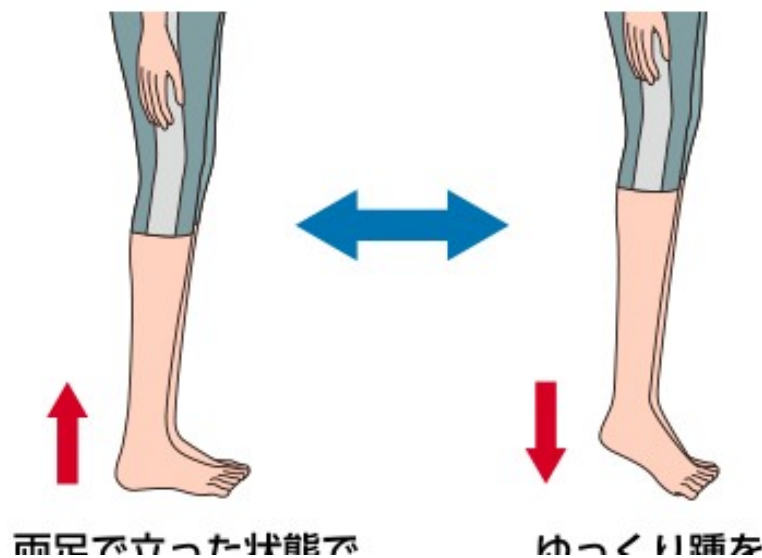
移動機能レベルと介入の実際

- 1) 中高年者が「立ち、歩き続ける」ことを目標とする場合
基本的運動のロコトレ(開眼片脚立ち、スクワット)
- 2) 基本のロコトレが安全にできない場合
椅子や机に手をついた状態で「片脚立ち」や、
「椅子からの立ち上がり動作」を繰り返す
- 3) ロコトレが十分にでき、さらに向上を目指す場合
ロコトレプラス(カーフレイズ:踵上げ、フロントランジ)

カーフレイズ(踵上げ)

ふくらはぎの筋力をつける

1 ヒールレイズ (かかと上げ：ふくらはぎの筋力をつける)



立位や歩行が不安定な人は、椅子の背もたれなどに手をつけて行いましょう。

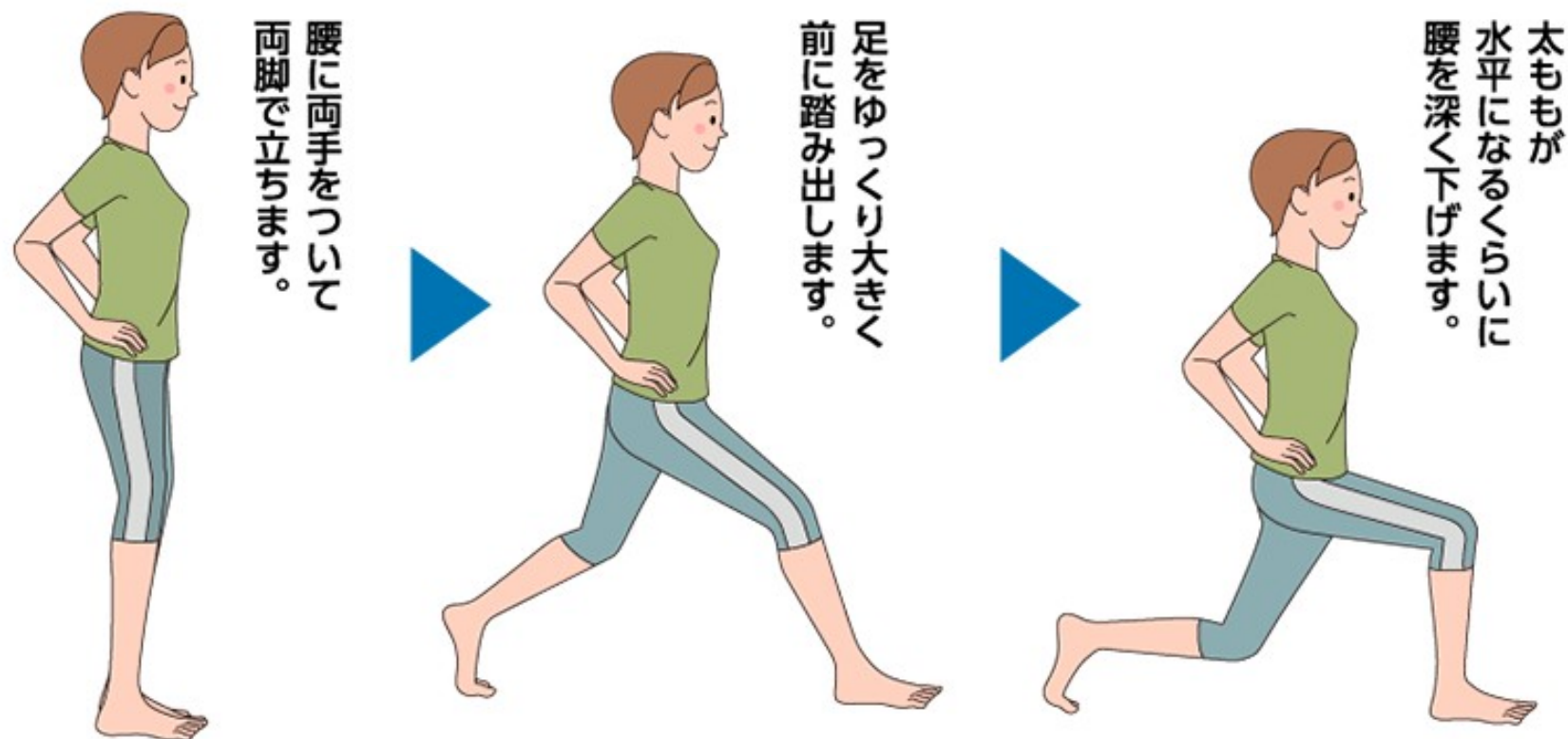
バランスが不安定な人は、壁や机に手をつけて行うのもいいです。また、踵を上げる時は、ゆっくりと行うのがポイントです。

1セット
を目安に

フロントランジ

下肢の柔軟性、バランス能力、筋力をつける

2 フロントランジ（下肢の柔軟性、バランス能力、筋力）



踏み出して腰を下げる前の姿勢

医療法人社団つばさ概要



つばさクリニック
TSUBASA CLINIC



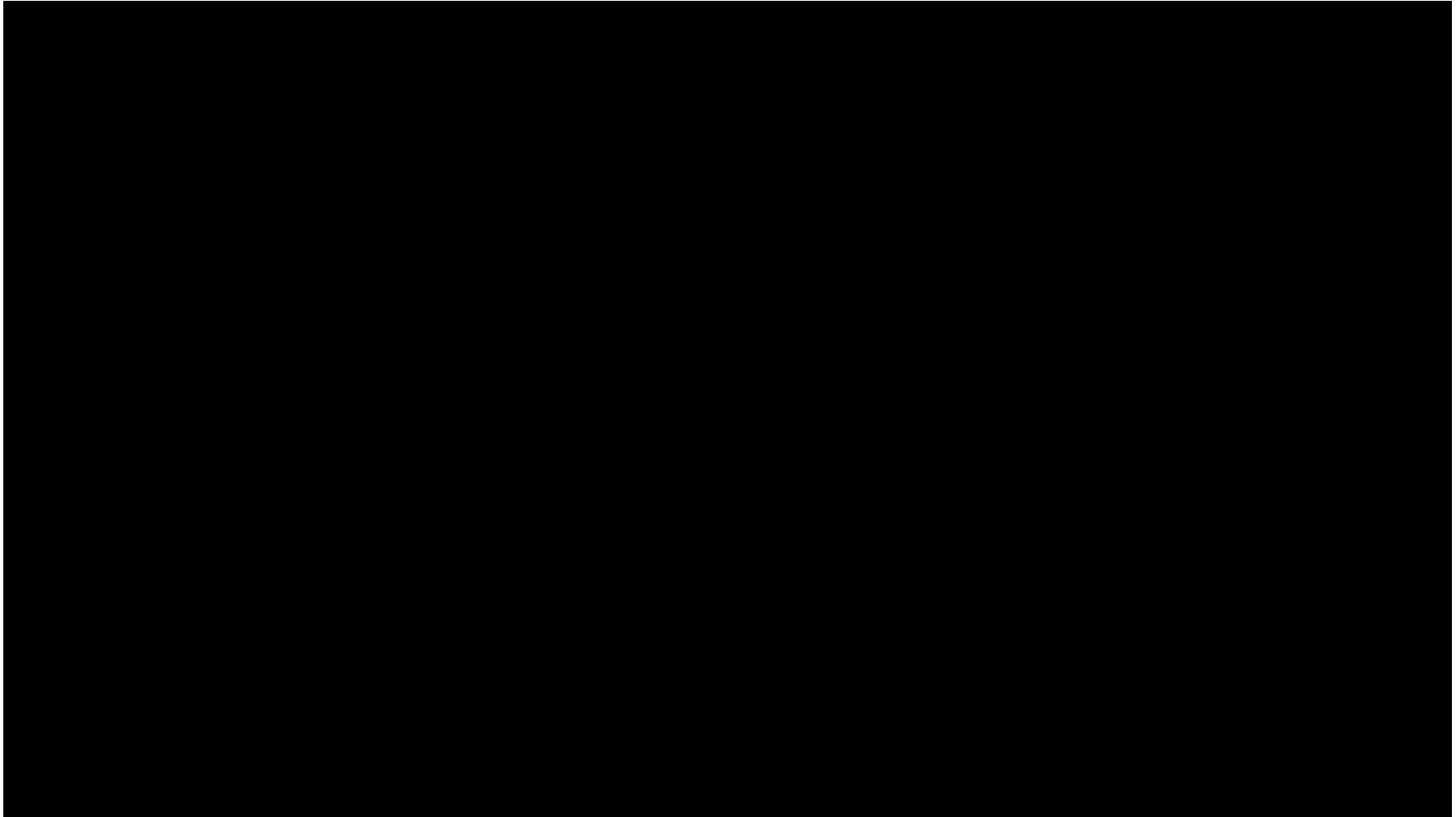
両国東ロケクリニック
RYOUGOKU EAST GATE CLINIC



MEDICAL FITNESS
Ts Energy

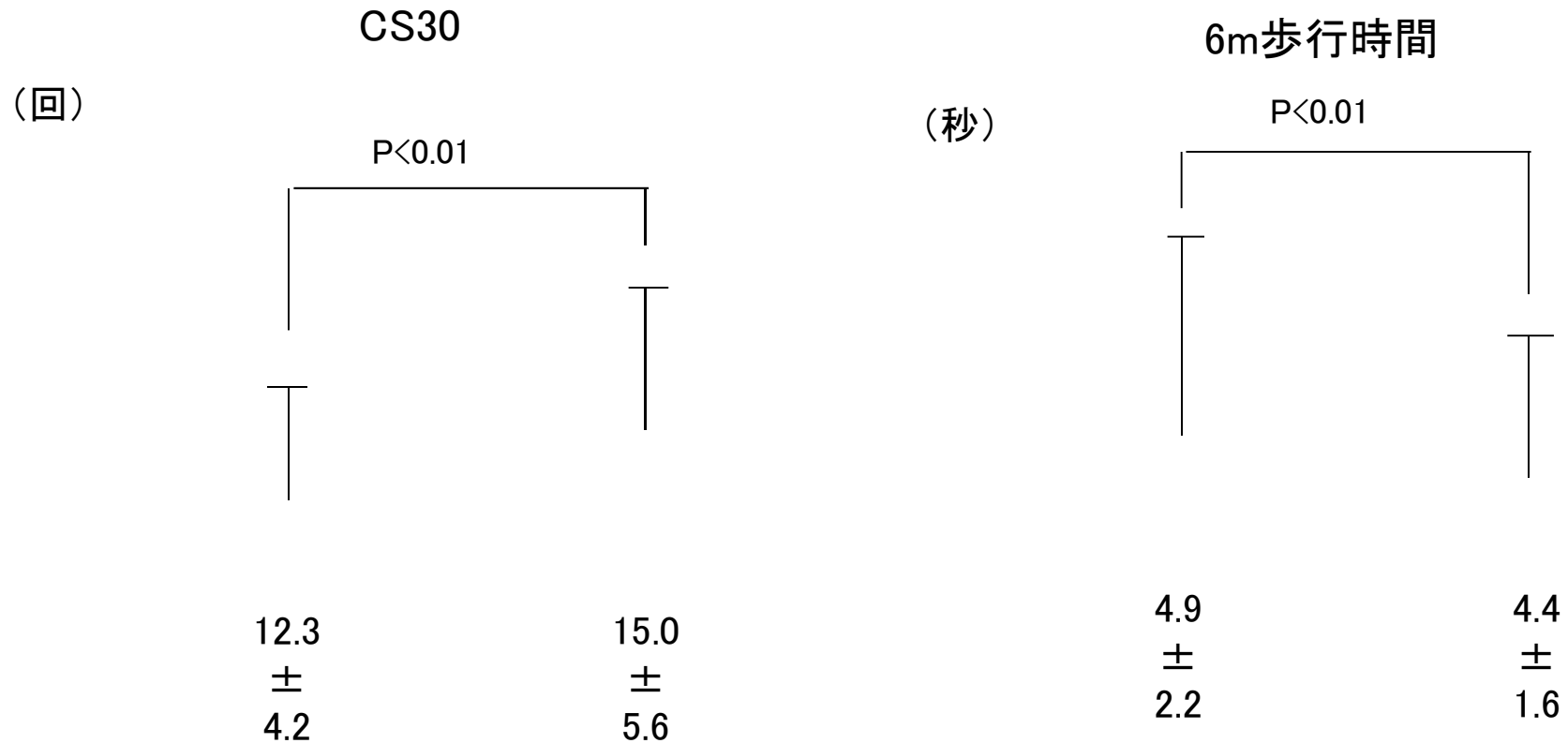


腹筋運動、ヒップリフト、足踏み強度の高い運動



透析中の運動療法の効果

2METs程度の低強度の運動を1透析につき40分間、週2回施行



(総合リハ45:1237, 2017より改変引用)

透析中の運動療法に関する論文

大山恵子、藤森 新、他：血液透析中の運動療法-心肺運動負荷試験による運動強度の検討-. Prog Med 36 : 1427-1432, 2016

大山恵子、藤森 新、他：透析中の低強度レジスタンストレーニング継続による透析患者の骨格筋量と運動能力の変化. 総合リハ45:1237-1241, 2017

大山恵子、藤森 新、他：血液透析中の運動療法が循環動態に及ぼす影響. Prog Med 37 : 495-499, 2017

大山恵子、藤森 新、他：血液透析中の運動療法が下肢皮膚還流圧 (skin perfusion pressure: SPP) に及ぼす影響. 透析会誌52:349-356, 2019

勤務スケジュールと6時間/月のトレーニング 最近（2019年6月）の健診データ



身長180cm

体重81.0kg

BMI 25.0

腹囲 91.0cm

体脂肪 18.0%

基礎代謝量 1804kcal

血圧126/84 mmHg

（アムロジン5mg服用中）

立ち上がりテスト

：片脚40cm可

2ステップ値：1.39>1.3

ロコモ25：2<7

AST 21U/L

ALT 19 U/L

γGTP 36 U/L

LDL-C 141mg/dL

TG 108mg/dL

HDL-C 67mg/dL

尿酸5.9mg/dL

Cr 0.84mg/dL

eGFR 69.6mL/min/1.73m²

FPG 104mg/dL

HbA1c 5.9%

ゆりかもめリレーマラソン (2015年11月23日、東京臨海広域防災公園)



東京地区21回生ゴルフ
(若洲ゴルフリンクス 2015年4月)



ゴルフ後の宴会
(銀座道しるべ)



5月3日定例ゴルフ
(穂高CC 2019年)



ゴルフ後の宴会
(中村食堂)

健康寿命を延ばす7つの習慣

- 1、生活習慣病を知って予防しよう
 - 2、適切な食生活を目指そう
 - 3、適度な運動を使用
 - 4、十分な睡眠をとろう
 - 5、禁煙しよう
 - 6、お酒と上手につきあおう
 - 7、歯・口腔の健康を守ろう
-

ご清聴ありがとうございました。

